



Universidad Espíritu Santo

Modalidad en Línea

Ingeniería en Ciencias de la Computación

Plataforma de Atención de Necesidades Barrio Solidario

Plataforma web para coordinar asistencia comunitaria segura, trazable y accesible para adultos mayores.

Asignatura	Ingeniería de Software II
Docente	Ing. Victoria García Velásquez, Mgtr., Ph.D.(c)
Estudiantes	Alex Mendoza Morante
	Kevin Carriel Bonoso
	Mario Luzardo Fierro
	Luis Ramirez Conejo
	Luis Rodriguez Barrera
	Victor Tello Bravo

Fecha de Entrega 05 de septiembre del 2026

Guayaquil – Ecuador 2026

Control de versiones del documento	6
Revision y aprobacion	7
resumen ejecutivo	9
objetivo del documento	9
1. Introducción	10
1.1. Propósito	11
1.2. Área de acción	12
1.3. Referencias	13
2. Situación actual	14
2.1. Plataformas utilizadas actualmente	14
3. Declaracion del problema	15
3.1. Síntesis del problema	16
4. Vision del producto	16
4.1. Declaración de posicionamiento	17
4.2. Proyección del producto	17
5. Objetivos	18
5.1. Objetivo general	18
5.2. Objetivos especificos	18
6. Alcance	18
6.1. Alcance funcional	19
6.2. Alcance de información y seguridad	20
6.3. Alcance de usabilidad y accesibilidad	20
6.4. Alcance tecnológico y de despliegue	20
6.5. Alcance organizacional y geográfico	21
6.6. Supuestos y dependencias	21
6.7. Exclusiones	21
6.8. Límites de responsabilidad	22
6.9. Criterios generales de aceptación	22
7. Matriz de interesados	23
7.1. Participantes y roles del equipo	24
7.2. Patrocinadora y principal interesada	25
8. Requisitos de usuario	26
9. Matriz de requisitos	28
9.1. Requerimientos no funcionales.	28
9.2. Requerimientos funcionales	41
9.2.1. Landing page y acceso público	41
9.2.2. Registro, autenticación y seguridad	42
9.2.3. Dashboard y gestión de usuarios	45
9.2.4. Solicitudes de asistencia	47
9.2.5. Postulación y asignación	49
9.2.6. Coordinación, mensajería y atención	51

9.2.7. Incidencias, moderación y calificaciones	53
9.2.8. Administración, reportes y auditoría.....	54
10. Historias de usuario	58
épica 1. Portal público y participación	58
épica 2. Registro y acceso	58
épica 3. Perfiles y validación	58
épica 4. Solicitudes de ayuda	59
épica 5. Postulación y asignación	59
épica 6. Coordinación y atención.....	60
épica 7. Notificaciones.....	60
épica 8. Evaluaciones e incidencias.....	61
épica 9. Administración, reportes y auditoría	61
11. Asignación de épicas	62
12. Responsabilidades transversales	62
13. Forma de trabajo.....	63
14. Diagrama de contexto	64
14.1. Interacciones del diagrama	64
14.2. Explicación por interacción	65
14.3. Principales reglas de interacción.....	67
15. Diagrama de dominio	68
15.1. Modelo conceptual del dominio	69
identidad y participantes.....	69
solicitud y colaboración.....	70
coordinación y atención	70
evaluación y control.....	71
descripción de las cardinalidades.....	72
flujo representado por el dominio	72
reglas de negocio derivadas	72
alcance del modelo	73
16. Actividades.....	74
17. Backlog.....	79
17.1. Criterios de organización y priorización	79
17.2. Organización del product backlog	79
17.3. Orden funcional del product backlog	82
17.4. Información registrada en el product backlog	82
17.5. Responsabilidades en el product backlog	83
17.6. Refinamiento del product backlog.....	83
17.7. Resultado obtenido	84
lista del product backlog y responsables	85
resumen de asignación	89
18. Modelo kanban-scrum	90

18.1.	Reglas de uso del tablero	91
19.	Unidades de trabajo	91
19.1.	Sprint 1	91
	planificación y organización	93
	interesados, actores y requisitos	93
	historias de usuario y organización del trabajo	95
	configuración de jira y del tablero.....	96
	documentación y modelado	97
	evidencias, calidad y cierre.....	98
	unidades de trabajo del product owner.....	99
19.2.	Sprint 2	101
	19.1.1. Planificar el sprint 2.....	101
	revisar el acta de constitución.....	101
	revisar la documentación del proyecto	102
	validar los requisitos del sistema.....	102
	refinar las historias de usuario	102
	crear las unidades de trabajo.....	103
	revisar el modelo conceptual del dominio.....	103
	elaborar el diseño textual del modelo de clases	104
	elaborar el diagrama de clases.....	104
	definir la estructura de interacción e interfaz.....	105
	consolidar el avance documental	105
	revisar y cerrar el sprint 2.....	106
20.	Modelo de clases	107
20.1.	Diseño no gráfico del modelo.....	107
	20.1.1. Catálogos y estados.....	107
	20.1.2. Identidad y participantes.....	107
	20.1.3. Solicitudes, colaboración y atención	108
	20.1.4. Evaluación y control	108
20.2.	Generalizaciones	108
20.3.	Relaciones principales	108
20.4.	Reglas principales.....	109
20.5.	Diagrama del modelo de clase.	110
21.	Modelo entidad relación	112
22.	Modelo de pantallas wireframe.....	112
23.	A	112
Ilustración 1 Diagrama de Contexto		64
Ilustración 2 Diagrama de dominio		68
Ilustración 3 Kanban Scrum / Jira.....		91

Control de Versiones del documento

Versión	Fecha	Actividades ejecutadas	Responsable
1.0.0	17/08/2026	Creación y consolidación inicial del Documento de Visión conforme con la estructura revisada en clase.	Alex Mendoza Morante
1.0.1	17/08/2026	Incorporación de información procedente de la ERS. Redacción del resumen ejecutivo, objetivo del documento, situación actual y declaración del problema.	Alex Mendoza Morante
1.0.2	18/08/2026	Identificación y documentación de los interesados, actores del sistema, participantes y roles del equipo.	Víctor Tello Bravo
1.0.3	19/08/2026	Definición de la visión del producto, objetivos, alcance, supuestos, dependencias, exclusiones y criterios generales de aceptación.	Víctor Tello Bravo
1.0.4	20/08/2026	Recopilación, clasificación y documentación de los requisitos de usuario y requisitos funcionales del sistema.	Víctor Tello Bravo y Luis Ramírez Conejo
1.0.5	20/08/2026	Definición y revisión de requisitos no funcionales relacionados con arquitectura, rendimiento, seguridad, privacidad, accesibilidad y calidad.	Kevin Carriel Bonoso, Mario Luzardo Fierro y Luis Rodríguez Barrera
1.0.6	21/08/2026	Elaboración, revisión y organización de las historias de usuario en las nueve épicas funcionales del producto.	Víctor Tello Bravo
1.0.7	21/08/2026	Elaboración del diagrama de contexto, identificación de actores externos, definición de interacciones y reglas generales de comunicación.	Kevin Carriel Bonoso y Víctor Tello Bravo
1.0.8	21/08/2026	Elaboración del modelo conceptual del dominio, definición de objetos, atributos, relaciones, cardinalidades y reglas de negocio.	Kevin Carriel Bonoso y Luis Ramírez Conejo
1.0.9	22/08/2026	Organización de las épicas, asignación de responsables y definición de responsabilidades transversales y forma de trabajo.	Alex Mendoza Morante y Víctor Tello Bravo
1.0.10	22/08/2026	Creación y organización del Product Backlog, establecimiento de prioridades, responsables, criterios	Víctor Tello Bravo

		de refinamiento y distribución funcional.	
1.0.11	22/08/2026	Configuración y documentación del modelo Kanban-Scrum, flujo de estados, reglas del tablero y mecanismos de seguimiento en Jira.	Alex Mendoza Morante y Kevin Carriel Bonoso
1.0.12	22/08/2026	Incorporación de las actividades del Sprint 1 y su descomposición en unidades de trabajo, responsables y resultados esperados.	Alex Mendoza Morante
1.0.13	22/08/2026	Incorporación de las unidades de trabajo correspondientes al Product Owner y vinculación con las actividades de planificación y gestión del Product Backlog.	Víctor Tello Bravo
1.0.14	22/08/2026	Revisión de la estructura, formato, ortografía, consistencia y trazabilidad entre requisitos, historias de usuario, actividades y unidades de trabajo.	Luis Rodríguez Barrera
1.1.0	29/08/2026	Consolidación final del Documento de Visión, atención de observaciones, actualización del control de versiones y preparación para revisión y aprobación.	Alex Mendoza Morante y equipo del proyecto

Revision y Aprobacion

Fecha	Nombre	Rol	Firma
	Ing. Victoria García Velásquez	Patrocinadora académica y principal interesada	
	Alex Mendoza Morante	Scrum Master	
	Víctor Tello Bravo	Product Owner	
	Kevin Carriel Bonoso	Arquitecto de software	

Ingenieria de Software II

	Mario Luzardo Fierro	Ingeniero de frontend, UI/UX y accesibilidad	
	Luis Ramírez Conejo	Ingeniero de backend y datos	
	Luis Rodríguez Barrera	Ingeniero de calidad, pruebas y seguridad	

Resumen ejecutivo

Barrio Solidario es una iniciativa tecnológica de impacto social orientada a mejorar la atención comunitaria de los adultos mayores que requieren acompañamiento o apoyo para realizar actividades cotidianas. La plataforma busca reemplazar la coordinación dispersa realizada mediante llamadas, mensajería, redes sociales, formularios y hojas de cálculo por un proceso digital centralizado, accesible, seguro y trazable.

La solución permitirá conectar a los adultos mayores (directamente o por medio de familiares y cuidadores autorizados) con voluntarios disponibles. Para ello, gestionará el ciclo completo de atención: registro y validación de participantes, creación de solicitudes, postulación y asignación de voluntarios, coordinación de jornadas, seguimiento, cierre, evaluación de la experiencia y gestión de incidencias.

La primera versión se implementará como una aplicación web responsiva, accesible desde navegadores modernos y distintos dispositivos. Incorporará control de acceso basado en roles, protección de datos personales, autenticación segura, auditoría de acciones y criterios de usabilidad y accesibilidad, con especial consideración de las capacidades y necesidades de los adultos mayores.

Este documento presenta la visión general de Barrio Solidario, la problemática abordada, los objetivos, el alcance, los actores, los requisitos de usuario y las principales características funcionales y de calidad de la solución. La especificación detallada de reglas, campos, escenarios, casos de uso, componentes y prototipos se mantiene trazada en la ERS, el diseño de arquitectura y el diseño detallado de software referenciados.

Objetivo del documento

El presente documento tiene como objetivo definir y consolidar la visión general del proyecto Barrio Solidario, estableciendo de manera clara el propósito de la solución, la problemática que busca atender, su alcance funcional, los actores involucrados y los requisitos principales que orientarán su análisis, diseño, desarrollo, implementación y posterior evolución.

Asimismo, busca proporcionar una referencia común para todos los interesados, asegurando una comprensión compartida de las necesidades que deberá atender la plataforma, las responsabilidades de cada actor, las funcionalidades previstas y los criterios de seguridad, privacidad, accesibilidad, usabilidad, trazabilidad y calidad que deberán considerarse durante la ejecución del proyecto.

Este documento servirá como línea base para la planificación y toma de decisiones, así como para mantener la trazabilidad entre los objetivos del proyecto,

los requisitos del sistema, el diseño de la solución, las actividades de desarrollo y los procesos de validación y aceptación de Barrio Solidario.

1. Introducción

El envejecimiento de la población plantea importantes desafíos relacionados con el acompañamiento, la autonomía, la inclusión y el bienestar de los adultos mayores. Muchas personas enfrentan dificultades para realizar actividades cotidianas debido a limitaciones físicas, problemas de movilidad, condiciones de salud, restricciones económicas o ausencia de una red de apoyo cercana, circunstancias que pueden afectar directamente su calidad de vida.

Una parte de los adultos mayores vive sola o dispone de apoyo limitado. Incluso cuando cuenta con familiares o cuidadores, estos no siempre pueden acompañarla permanentemente debido a responsabilidades laborales, familiares o a la distancia. Por esta razón, actividades como realizar compras, adquirir medicamentos, asistir a una cita, completar un trámite o trasladarse a un lugar cercano pueden convertirse en necesidades difíciles de resolver.

La falta de acompañamiento también puede provocar aislamiento social, sensación de abandono, inseguridad y pérdida progresiva de autonomía. Esta problemática no se limita a la imposibilidad de realizar una actividad determinada, sino que puede afectar el bienestar emocional del adulto mayor y aumentar su vulnerabilidad ante situaciones de riesgo o necesidades que no son identificadas oportunamente.

Al mismo tiempo, existen personas dispuestas a colaborar voluntariamente con su comunidad, pero que no cuentan con un canal formal y confiable para conocer las necesidades existentes y ofrecer su ayuda. Actualmente, estas acciones suelen coordinarse mediante llamadas telefónicas, mensajes, grupos de WhatsApp, redes sociales o contactos personales. Aunque estos medios permiten atender algunos casos, no proporcionan mecanismos suficientes para organizar la demanda, validar a los participantes, asignar responsabilidades ni dar seguimiento a la asistencia.

El uso de canales informales también puede ocasionar la exposición innecesaria de nombres, números telefónicos, direcciones y condiciones personales de los adultos mayores. Además, la ausencia de controles de acceso, validación de voluntarios, reglas de comportamiento y procedimientos para gestionar incidentes dificulta la construcción de relaciones seguras y confiables entre quienes solicitan ayuda y quienes están dispuestos a brindarla.

A esta situación se suma la falta de trazabilidad. No siempre existe evidencia clara de la necesidad registrada, del voluntario que asumió la atención, de la fecha

acordada, del cumplimiento de la jornada o de las cancelaciones, reprogramaciones e incidencias que pudieron presentarse. Esta dispersión de información limita la capacidad de supervisar el proceso y evaluar la calidad y efectividad de la ayuda proporcionada.

La problemática también afecta a familiares, cuidadores, fundaciones, centros comunitarios y gobiernos locales, que pueden verse obligados a gestionar solicitudes, voluntarios y jornadas mediante llamadas, formularios aislados u hojas de cálculo. La falta de información estructurada impide conocer con precisión los tipos de ayuda más solicitados, las zonas con mayor demanda, los tiempos de atención, la participación de los voluntarios y el impacto social alcanzado.

En respuesta a esta realidad surge **Barrio Solidario**, una iniciativa tecnológica orientada a centralizar y organizar la ayuda comunitaria dirigida a adultos mayores. La propuesta consiste en desarrollar una plataforma web que articule la participación de beneficiarios, familiares, cuidadores, voluntarios y responsables de supervisión dentro de un entorno controlado y accesible.

La plataforma permitirá registrar necesidades de asistencia, localizar oportunidades de colaboración y gestionar las diferentes etapas de la atención. El proceso abarcará la creación de la solicitud, la postulación y asignación del voluntario, la coordinación de la jornada, el seguimiento de las actividades, el cierre de la atención y la evaluación de la experiencia.

Barrio Solidario no pretende sustituir las responsabilidades de las familias, las instituciones de salud ni los servicios de emergencia. Se plantea como un canal complementario para coordinar ayudas comunitarias de carácter cotidiano y transformar acciones solidarias dispersas en un proceso organizado, seguro, trazable y medible. Sobre esta problemática y enfoque de solución se establece el propósito específico del proyecto.

1.1. Propósito

El propósito de **Barrio Solidario** es implementar una plataforma web accesible, segura y confiable que permita conectar a adultos mayores que requieren acompañamiento o asistencia en actividades cotidianas con voluntarios dispuestos a brindar apoyo durante una jornada determinada.

La solución permitirá que el adulto mayor, directamente o mediante un familiar o cuidador, registre una solicitud indicando el tipo de ayuda requerida, la fecha, el horario, una descripción de la necesidad y su ubicación aproximada. Los voluntarios podrán consultar las solicitudes disponibles y postularse considerando su cercanía, disponibilidad y capacidad para proporcionar la asistencia solicitada.

El sistema gestionará integralmente el ciclo de atención, desde el registro de la necesidad hasta su finalización. Para ello, controlará las postulaciones, la asignación del voluntario, la coordinación o reprogramación de la jornada, el seguimiento de la atención, el cierre de la solicitud y la evaluación de la experiencia. Cada acción relevante deberá quedar registrada para mantener la trazabilidad del proceso.

Asimismo, la plataforma buscará proteger a los participantes mediante la validación de cuentas, la autenticación de usuarios, el control de acceso por roles y el tratamiento responsable de los datos personales. La información sensible, especialmente la ubicación exacta del adulto mayor, deberá mantenerse restringida y compartirse únicamente cuando exista una asignación confirmada y los permisos correspondientes.

Barrio Solidario también incorporará mecanismos de moderación, gestión de incidencias, calificaciones, comentarios y auditoría para fortalecer la confianza y promover comportamientos responsables. En caso de presentarse una inasistencia, inconveniente, queja o situación de riesgo, el sistema permitirá registrar, revisar, escalar y resolver el incidente de manera controlada.

Finalmente, la plataforma generará información estructurada sobre solicitudes, voluntarios, tipos de ayuda, zonas de demanda, tiempos de atención, incidencias y resultados obtenidos. Esto permitirá supervisar la operación, medir el impacto social y apoyar la toma de decisiones de fundaciones, organizaciones comunitarias, municipios y otras instituciones interesadas en programas de atención al adulto mayor.

En conjunto, Barrio Solidario busca reducir el aislamiento de los adultos mayores, facilitar su acceso oportuno a apoyo y fortalecer la solidaridad comunitaria mediante un modelo digital organizado, transparente y sostenible.

1.2. Área de acción

El proyecto Barrio Solidario pertenece al área de bienestar social y asistencia comunitaria, con énfasis en la atención, acompañamiento e inclusión de adultos mayores mediante la participación organizada de voluntarios.

Dentro de esta área, la solución se enfoca en la gestión de solicitudes de apoyo para actividades cotidianas, la coordinación de jornadas de atención, la asignación de voluntarios y el seguimiento de la asistencia proporcionada. También incorpora mecanismos de seguridad, moderación, evaluación y trazabilidad para proteger a los participantes y promover relaciones de confianza dentro de la comunidad.

Desde la perspectiva tecnológica, el proyecto se enmarca en el desarrollo de sistemas de información orientados a la gestión social. La plataforma permitirá centralizar información que actualmente se encuentra dispersa en llamadas, mensajes, redes sociales, formularios u hojas de cálculo, facilitando su organización, consulta y seguimiento.

Por su naturaleza, Barrio Solidario puede ser utilizado en iniciativas desarrolladas por comunidades, fundaciones, organizaciones no gubernamentales, centros comunitarios, gobiernos locales y otras instituciones vinculadas con programas de atención al adulto mayor, participación ciudadana y voluntariado social.

La clasificación principal, por tanto, debería quedar así:

- Área principal: Bienestar social y asistencia comunitaria.
- Ámbito de aplicación: Atención y acompañamiento a adultos mayores.
- Mecanismo de intervención: Voluntariado comunitario organizado.
- Tipo de solución: Sistema de información para la gestión de ayuda social.

1.3. Referencias

Código	Documento	Versión	Fecha	Uso
REF-01	Barrio Solidario - Caso de Estudio	1.0.17	23/01/2026	Visión inicial, problema, alcance, stakeholders, ambiente, instalación y características.
REF-02	Especificación de Requerimientos de Software - Barrio Solidario	2.0.04	04/02/2026	15 requisitos no funcionales y 17 requisitos funcionales.
REF-03	Diseño de Arquitectura de Software - Barrio Solidario	1.0.04	19/02/2026	Infraestructura, arquitectura por capas, seguridad, modelo entidad-relación y diccionario de datos.
REF-04	Diseño Detallado de Software - Barrio Solidario	1.0.15	28/02/2026	Clases, componentes, casos de uso, escenarios, diagramas de interacción y prototipos.
REF-05	S02 Plantilla Visión	S02	17/08/2026	Estructura requerida para el Documento de Visión y Especificación de Requisitos.
REF-06	ISO/IEC 27001	Vigente	N/A	Marco de referencia para controles de seguridad de la información.

REF-07	Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador	Vigente	N/A	Marco legal aplicable a datos personales y tratamiento reforzado de información sensible.
REF-08	<i>Software Engineering</i> / Ian Sommerville	10. edición	2016	Referencia metodológica para la identificación y documentación de requisitos, definición del alcance, modelado del sistema, diseño arquitectónico, validación y evolución del software.

2. Situación Actual

Actualmente, la ayuda comunitaria dirigida a adultos mayores se coordina principalmente mediante herramientas de uso general como WhatsApp, llamadas telefónicas, Facebook, correo electrónico, Google Maps, formularios digitales y hojas de cálculo. Estas plataformas facilitan actividades puntuales de comunicación, ubicación o registro, pero no fueron diseñadas para gestionar integralmente un proceso de asistencia social.

La información permanece dispersa entre conversaciones, archivos y personas responsables. No existe un repositorio central que permita conocer con precisión qué ayuda fue solicitada, quién se postuló, qué voluntario fue asignado, cuándo se realizará la jornada, cuál es el estado de la atención o si se presentó alguna incidencia. Esta situación genera dependencia de coordinaciones manuales y dificulta mantener la trazabilidad.

Además, los canales actuales pueden provocar la exposición innecesaria de nombres, teléfonos, direcciones y necesidades personales de los adultos mayores. Tampoco disponen de procesos homogéneos para validar voluntarios, controlar accesos, gestionar roles, moderar contenidos, registrar incidentes o aplicar medidas ante comportamientos inadecuados.

Las organizaciones sociales, fundaciones, centros comunitarios y gobiernos locales también encuentran dificultades para consolidar información y generar indicadores sobre solicitudes, zonas de demanda, tiempos de atención, voluntarios activos e impacto social. Por ello, se requiere una solución especializada que centralice el proceso y permita gestionarlo de manera segura, organizada y medible.

2.1. Plataformas utilizadas actualmente

Plataforma	o	Uso actual	Limitación principal
------------	---	------------	----------------------

medio		
WhatsApp y llamadas	Solicitud y coordinación de ayuda.	Información dispersa y sin trazabilidad.
Facebook y grupos comunitarios	Difusión de necesidades y búsqueda de voluntarios.	Exposición de datos y falta de validación.
Google Maps	Consulta de ubicaciones y rutas.	Puede exponer direcciones antes de una asignación segura.
Correo electrónico	Comunicación institucional y envío de información.	No controla solicitudes, responsables ni estados.
Formularios digitales	Recopilación de datos.	No gestionan el proceso posterior de atención.
Hojas de cálculo	Registro de beneficiarios, solicitudes y voluntarios.	Riesgo de duplicidad, errores y accesos no controlados.

Barrio Solidario permitirá integrar estas actividades en un proceso único que abarque el registro de usuarios, creación de solicitudes, postulación, asignación, coordinación, seguimiento, cierre, evaluación e incidencias. Las herramientas existentes podrán emplearse como servicios complementarios, pero la plataforma será el sistema responsable de conservar la información oficial, aplicar las reglas de negocio y garantizar la seguridad y trazabilidad del proceso.

3. Declaración del Problema

Actualmente, los adultos mayores que necesitan acompañamiento o asistencia para realizar actividades cotidianas no disponen de un medio digital especializado que les permita solicitar ayuda de forma segura, organizada y accesible. La coordinación suele efectuarse mediante llamadas telefónicas, WhatsApp, redes sociales, correos electrónicos, formularios u hojas de cálculo, lo que provoca que la información permanezca dispersa y dependa de gestiones manuales.

Estas herramientas no permiten administrar integralmente el proceso de atención. No existe un mecanismo centralizado para validar a los participantes, registrar solicitudes, identificar voluntarios disponibles, gestionar postulaciones y asignaciones, coordinar jornadas, controlar cambios de estado, atender incidencias y confirmar que la ayuda fue proporcionada.

La falta de controles también puede ocasionar la exposición innecesaria de nombres, teléfonos, direcciones y necesidades personales de los adultos mayores. Asimismo, dificulta establecer responsabilidades y generar confianza entre beneficiarios, cuidadores, voluntarios y organizaciones participantes.

Como consecuencia, las solicitudes pueden quedar sin atender, duplicarse o perder seguimiento; los familiares y cuidadores asumen una mayor carga de coordinación; los voluntarios no identifican fácilmente oportunidades compatibles

con su ubicación y disponibilidad; y las organizaciones no disponen de información confiable para supervisar la operación y medir su impacto social.

3.1. Síntesis del problema

Elemento	Declaración
Problema	Ausencia de una plataforma especializada que centralice y gestione de forma segura, organizada y trazable la ayuda comunitaria dirigida a adultos mayores.
Afectados	Adultos mayores, familiares, cuidadores, voluntarios, organizaciones sociales, centros comunitarios y gobiernos locales.
Causas principales	Uso de canales informales y herramientas aisladas; información dispersa; procesos manuales; falta de validación de participantes; ausencia de roles, reglas y seguimiento.
Impacto	Aislamiento y atención tardía de adultos mayores; exposición de datos personales; solicitudes sin seguimiento; dificultad para asignar voluntarios; sobrecarga de familiares y ausencia de indicadores confiables.
Solución propuesta	Implementar Barrio Solidario como una plataforma web que gestione el registro, validación, solicitud, postulación, asignación, coordinación, seguimiento, cierre, evaluación e incidencias de la ayuda comunitaria.
Resultado esperado	Convertir la ayuda comunitaria informal en un proceso accesible, seguro, controlado, trazable y medible que fortalezca la atención a los adultos mayores y la participación responsable de la comunidad.

4. Vision del Producto

Barrio Solidario será una plataforma web de asistencia comunitaria que permitirá conectar de manera segura, organizada y confiable a adultos mayores que requieren apoyo en actividades cotidianas con voluntarios dispuestos a colaborar.

La solución centralizará el proceso completo de atención: registro y validación de usuarios, creación de solicitudes, búsqueda y postulación de voluntarios, asignación, coordinación de jornadas, seguimiento, cierre, evaluación y gestión de incidencias. Cada etapa estará respaldada por roles, permisos, reglas de negocio y registros de auditoría que garantizarán el control y la trazabilidad.

La plataforma estará diseñada especialmente para adultos mayores, familiares y cuidadores, por lo que ofrecerá una experiencia sencilla, accesible y adaptable a distintos dispositivos. Asimismo, protegerá la información personal mediante controles de acceso y limitará la exposición de datos sensibles, como la ubicación exacta, hasta que exista una asignación confirmada.

Para voluntarios, Barrio Solidario proporcionará un canal formal para identificar solicitudes compatibles con su ubicación, disponibilidad y tipo de apoyo. Para organizaciones sociales y gobiernos locales, ofrecerá herramientas de administración, supervisión, reportería y medición del impacto social.

A diferencia de las llamadas, redes sociales, grupos de mensajería, formularios y hojas de cálculo utilizados actualmente, Barrio Solidario integrará todas las actividades en una solución especializada, permitiendo transformar la ayuda comunitaria informal en un proceso seguro, transparente y medible.

4.1. Declaración de posicionamiento

Elemento	Declaración
Para	Adultos mayores que necesitan apoyo, familiares o cuidadores que gestionan su atención, voluntarios y organizaciones responsables de programas sociales.
Que necesitan	Solicitar, coordinar, proporcionar y supervisar ayuda comunitaria de forma segura, sencilla y organizada.
Barrio Solidario es	Una plataforma web de asistencia social y voluntariado comunitario.
Que permite	Registrar necesidades, localizar voluntarios, gestionar postulaciones y asignaciones, coordinar jornadas, realizar seguimiento, atender incidencias y evaluar la ayuda proporcionada.
A diferencia de	Llamadas telefónicas, WhatsApp, redes sociales, formularios y hojas de cálculo que funcionan de manera aislada y sin trazabilidad integral.
Nuestra solución	Centraliza la información, protege los datos personales, controla el acceso según el rol y conserva evidencia de todo el ciclo de atención.
Valor principal	Facilitar apoyo oportuno a los adultos mayores y fortalecer la solidaridad comunitaria mediante un modelo digital confiable, trazable y sostenible.

4.2. Proyección del producto

En su primera versión, Barrio Solidario funcionará como una plataforma web responsiva para comunidades y organizaciones que administren programas de atención al adulto mayor. Posteriormente, podrá evolucionar hacia aplicaciones móviles, nuevas integraciones, administración multiinstitucional y capacidades avanzadas de análisis, de acuerdo con las necesidades identificadas y los resultados obtenidos durante su operación.

5. Objetivos

5.1. Objetivo General

Analizar, diseñar y documentar una plataforma web accesible y escalable para gestionar solicitudes de ayuda dirigidas a adultos mayores y coordinarlas con voluntarios, garantizando seguridad, privacidad, control, seguimiento y capacidad de evaluación del impacto social.

5.2. Objetivos Específicos

- Analizar la problemática social y las necesidades susceptibles de atención mediante tecnología.
- Delimitar el MVP y diferenciarlo de las capacidades previstas para futuras versiones.
- Documentar requisitos funcionales y no funcionales verificables.
- Definir módulos, flujos, entidades, roles y permisos del sistema.
- Gestionar de extremo a extremo solicitudes, postulaciones, asignaciones, jornadas, cierres y evaluaciones.
- Aplicar criterios de cercanía, disponibilidad y tipo de ayuda en la asignación de voluntarios.
- Proteger datos personales, prevenir usos indebidos y gestionar incidentes y moderación.
- Ofrecer una experiencia accesible y comprensible para adultos mayores y cuidadores.
- Generar reportes, estadísticas y evidencia de auditoría para control e impacto social.
- Aplicar buenas prácticas de ingeniería de software, calidad, seguridad y documentación.

6. Alcance

El alcance de Barrio Solidario comprende el análisis, diseño, desarrollo e implementación de una plataforma web responsiva para coordinar, de manera centralizada, segura y trazable, la asistencia comunitaria dirigida a adultos mayores. La solución permitirá la participación de beneficiarios, familiares o cuidadores, voluntarios, moderadores, responsables de seguridad, administradores y auditores, de acuerdo con las funciones y permisos asignados a cada rol.

La plataforma cubrirá el ciclo completo de atención, desde el registro de los participantes y la publicación de una necesidad hasta la asignación del voluntario, coordinación de la jornada, seguimiento, cierre, evaluación y gestión de posibles

incidencias. Cada etapa conservará la información necesaria para verificar las actuaciones realizadas y proteger a los participantes.

6.1. Alcance funcional

La primera versión de Barrio Solidario incluirá las siguientes capacidades:

Componente	Alcance
Portal público	Presentar el propósito, funcionamiento, tipos de ayuda, condiciones de participación, información institucional y medios de contacto.
Registro y acceso	Registrar usuarios, autenticar cuentas, recuperar credenciales y aceptar políticas y condiciones de uso.
Gestión de perfiles	Administrar información de adultos mayores, familiares, cuidadores, voluntarios y usuarios de control.
Validación de participantes	Revisar, aprobar, suspender o bloquear cuentas según el perfil, la documentación presentada y las políticas establecidas.
Gestión de solicitudes	Crear, consultar, actualizar o cancelar solicitudes indicando el tipo de ayuda, fecha, horario, descripción y ubicación aproximada.
Postulación y asignación	Permitir que los voluntarios consulten oportunidades compatibles, se postulen y sean seleccionados para una solicitud.
Coordinación de jornadas	Confirmar, reprogramar o cancelar la atención y facilitar la comunicación entre participantes autorizados.
Seguimiento y cierre	Registrar el inicio, desarrollo, finalización y conformidad de la ayuda proporcionada.
Evaluaciones	Permitir que solicitantes y voluntarios califiquen la experiencia y registren observaciones.
Incidencias y moderación	Reportar, revisar, escalar y resolver inasistencias, inconvenientes, comportamientos inadecuados o situaciones de riesgo.
Administración	Gestionar usuarios, roles, permisos, catálogos, zonas, parámetros y configuraciones generales.
Reportes y auditoría	Consultar indicadores operativos y conservar evidencia de las acciones relevantes realizadas en la plataforma.
Notificaciones	Informar a los usuarios sobre aprobaciones, postulaciones, asignaciones, cambios de jornada, incidencias y cierres.

La plataforma aplicará reglas de negocio para controlar los estados y transiciones de solicitudes, postulaciones, asignaciones, jornadas e incidencias. Las

reglas, validaciones, campos y escenarios detallados se especificarán en la ERS y en los documentos de diseño correspondientes.

6.2. Alcance de información y seguridad

Barrio Solidario administrará la información necesaria para identificar a los participantes, gestionar solicitudes, coordinar jornadas, registrar incidencias, generar evaluaciones y mantener la trazabilidad de las operaciones. El tratamiento de estos datos se realizará bajo criterios de finalidad, minimización, exactitud, confidencialidad y acceso restringido.

La plataforma incorporará autenticación segura, control de acceso basado en roles, protección de sesiones, cifrado de comunicaciones, registro de auditoría y medidas para prevenir accesos o modificaciones no autorizadas. La ubicación exacta y otros datos sensibles del adulto mayor solo podrán compartirse con usuarios autorizados y cuando el estado del proceso lo justifique.

6.3. Alcance de usabilidad y accesibilidad

La interfaz estará diseñada para ser sencilla, comprensible y adaptable a computadoras, tabletas y teléfonos móviles. Se considerarán las necesidades de adultos mayores y personas con distintos niveles de experiencia tecnológica mediante textos legibles, navegación consistente, controles claramente identificados, mensajes comprensibles y reducción de pasos innecesarios.

La solución tomará como referencia criterios reconocidos de accesibilidad web, procurando compatibilidad con tecnologías de asistencia y facilitando que familiares o cuidadores autorizados puedan gestionar solicitudes cuando el adulto mayor no pueda hacerlo directamente.

6.4. Alcance tecnológico y de despliegue

La primera versión se implementará como una aplicación web responsiva basada en Python, Django, arquitectura por capas y una base de datos MySQL. Será accesible mediante navegadores modernos y podrá desplegarse en infraestructura local o en la nube, según las condiciones de la organización responsable.

El despliegue contemplará los ambientes necesarios para desarrollo, pruebas y producción, así como configuración segura, copias de respaldo, monitoreo básico y documentación para instalación, operación y mantenimiento.

Las integraciones con correo electrónico, mapas, autenticación externa o servicios de notificación se implementarán cuando sean necesarias para el

funcionamiento del MVP y exista disponibilidad técnica y contractual de los proveedores correspondientes.

6.5. Alcance organizacional y geográfico

Barrio Solidario podrá utilizarse inicialmente en una comunidad, fundación, organización social, centro comunitario o gobierno local que gestione programas de atención al adulto mayor y voluntariado. La cobertura geográfica del piloto se establecerá de acuerdo con la organización responsable, la disponibilidad de voluntarios y las condiciones operativas de cada zona.

La plataforma apoyará la coordinación de ayuda comunitaria, pero no reemplazará los procesos internos, responsabilidades legales ni protocolos de seguridad de las organizaciones participantes.

6.6. Supuestos y dependencias

El alcance considera los siguientes supuestos y dependencias:

- Los participantes dispondrán de acceso básico a internet o contarán con el apoyo de un familiar, cuidador u organización.
- Las organizaciones responsables definirán políticas de validación, moderación, seguridad y atención de incidencias.
- La información proporcionada por los usuarios deberá ser veraz y mantenerse actualizada.
- Los servicios de correo, mapas, alojamiento y notificaciones dependerán de proveedores externos.
- La disponibilidad de voluntarios estará sujeta a cada zona, horario y tipo de ayuda.
- El funcionamiento seguro requerirá infraestructura, certificados, respaldos y mantenimiento adecuados.
- Cualquier tratamiento de datos personales deberá realizarse conforme con la normativa aplicable y las autorizaciones correspondientes.

6.7. Exclusiones

La primera versión de Barrio Solidario no contempla:

- Aplicaciones móviles nativas para Android o iOS.
- Atención médica, diagnóstico, enfermería o administración de medicamentos.
- Servicios de emergencia o respuesta inmediata.
- Transporte especializado de pacientes o personas con movilidad crítica.
- Manejo directo de dinero, donaciones o pagos entre participantes.
- Validación automática de identidad mediante bases gubernamentales.

- Seguimiento permanente por GPS o geolocalización en tiempo real.
- Inteligencia artificial para seleccionar o asignar voluntarios.
- Integraciones avanzadas con instituciones de salud o sistemas gubernamentales.
- Operación multiinstitucional avanzada, analítica predictiva o alta disponibilidad empresarial.

Estas capacidades podrán evaluarse para versiones posteriores mediante el proceso formal de gestión de cambios.

6.8. Límites de responsabilidad

Barrio Solidario actuará como medio tecnológico para registrar, coordinar y dar seguimiento a la ayuda comunitaria. La plataforma no garantiza la disponibilidad inmediata de voluntarios ni sustituye la responsabilidad de familiares, cuidadores, instituciones de salud, servicios de emergencia u organismos públicos.

Las organizaciones responsables deberán establecer procedimientos para validar participantes, atender incidentes y aplicar medidas de protección. Ante una emergencia médica, amenaza o situación de riesgo, los usuarios deberán acudir a los servicios oficiales correspondientes.

6.9. Criterios generales de aceptación

El alcance se considerará cumplido cuando:

- Los perfiles definidos puedan registrarse, validarse y autenticarse.
- Cada usuario acceda únicamente a la información y funciones autorizadas.
- Los solicitantes puedan registrar y consultar necesidades de ayuda.
- Los voluntarios puedan localizar solicitudes compatibles y postularse.
- Una postulación pueda convertirse en una asignación confirmada.
- Los participantes puedan coordinar, ejecutar y cerrar una jornada.
- Se puedan registrar evaluaciones e incidencias.
- Los responsables puedan administrar la plataforma y consultar reportes.
- Las acciones relevantes conserven trazabilidad.
- La información sensible permanezca protegida según el rol y el estado del proceso.
- La plataforma funcione correctamente en los navegadores y dispositivos definidos.
- Las pruebas funcionales, de seguridad, accesibilidad y aceptación obtengan resultados satisfactorios.

Este alcance delimita las capacidades de la primera versión de Barrio Solidario. Cualquier funcionalidad adicional deberá analizarse considerando su impacto funcional, técnico, operativo, legal y de planificación.

7. Matriz de interesados

Los actores se clasifican en usuarios operativos, usuarios de control y partes interesadas institucionales. Una misma persona puede representar más de un rol únicamente cuando las políticas de segregación de funciones lo permitan; las autorizaciones se administran mediante RBAC.

Actor / interesado	Rol	Responsabilidad o interacción principal
Adulto mayor	Beneficiario / solicitante	Recibe apoyo; puede registrar o consultar solicitudes directamente cuando sus capacidades y acceso lo permitan.
Familiar o cuidador	Representante del beneficiario	Registra solicitudes en nombre del adulto mayor, coordina horarios, da seguimiento y participa en el cierre.
Voluntario	Proveedor de asistencia	Consulta solicitudes disponibles, se postula, acepta coordinación, ejecuta la jornada y registra su finalización.
Moderador	Control de comunidad	Supervisa solicitudes, mensajes, comentarios, calificaciones y reportes; interviene ante comportamientos indebidos.
Encargado de seguridad	Control de seguridad	Valida cuentas, controla accesos, analiza incidentes y aplica bloqueos o medidas de protección.
Administrador del sistema	Operación y configuración	Gestiona usuarios, roles, catálogos, módulos, configuraciones, reportes y mantenimiento general.
Auditor / Supervisor	Control y evaluación	Consulta información consolidada, evidencia y trazabilidad sin intervenir en la operación cotidiana.
Grupo de desarrollo - Grupo 4	Construcción y mantenimiento	Analiza, diseña, documenta, implementa, prueba y mantiene la solución.
Docente de la asignatura	Supervisión académica	Orienta y evalúa el proyecto dentro de Ingeniería de Software I.
GAD municipales y gobiernos seccionales	Patrocinio / adopción institucional	Pueden desplegar y supervisar programas territoriales de atención y voluntariado.
ONG y fundaciones	Gestión de programas sociales	Pueden administrar voluntariado, casos de apoyo e indicadores de impacto.
Centros comunitarios	Coordinación local	Actúan como puntos de difusión, apoyo y coordinación territorial.
Instituciones de salud	Interesado indirecto	Pueden coordinar acompañamiento social en procesos médicos o preventivos.
Comunidad en	Beneficiario	Se beneficia del fortalecimiento de la

general	indirecto	solidaridad, cohesión social y atención comunitaria.
Proveedores tecnológicos	Suministro de servicios	Proveen hosting, certificados, correo, mapas, identidad u otros componentes complementarios.

7.1. Participantes y roles del equipo

El proyecto Barrio Solidario será ejecutado por un equipo multidisciplinario organizado mediante Scrum. Cada integrante tendrá un rol principal y responsabilidades específicas relacionadas con la gestión, análisis, diseño, desarrollo, pruebas y documentación de las historias de usuario.

La asignación de una épica a un integrante representa su responsabilidad principal de coordinación técnica o funcional, pero no impide la colaboración del resto del equipo durante los Sprints.

Participante	Rol principal	Responsabilidades dentro del proyecto
Alex Mendoza Morante	Scrum Master y coordinador del proyecto	Facilitar las ceremonias de Scrum, organizar el trabajo del equipo, dar seguimiento al Product Backlog, gestionar impedimentos, controlar el avance de los Sprints y coordinar la entrega de los incrementos.
Victor Tello Bravo	Product Owner y analista funcional	Administrar y priorizar el Product Backlog, aclarar las historias de usuario, validar criterios de aceptación, representar las necesidades de los usuarios y aceptar o rechazar los resultados funcionales.
Kevin Carriel Bonoso	Arquitecto de software e ingeniero DevOps	Definir la arquitectura, componentes, integraciones, seguridad técnica, ambientes y despliegue; apoyar las historias relacionadas con autenticación, notificaciones, administración y auditoría.
Mario Luzardo Fierro	Ingeniero de backend y datos	Implementar la lógica de negocio, servicios, reglas, estados, autenticación, autorización, persistencia y modelo de datos; liderar las historias relacionadas con solicitudes, postulaciones y asignaciones.
Luis Ramírez Conejo	Ingeniero de frontend, UI/UX y accesibilidad	Diseñar y desarrollar la interfaz web responsiva, integrar los servicios del backend y aplicar criterios de usabilidad y accesibilidad; liderar las historias relacionadas con interacción y experiencia de usuario.
Luis Rodríguez Barrera	Ingeniero de calidad, pruebas y seguridad	Definir criterios de prueba, validar las historias de usuario, registrar defectos y verificar seguridad, privacidad, accesibilidad y cumplimiento de la Definition of Done.

7.2. Patrocinadora y principal interesada

Interesada	Rol	Participación
Ing. Victoria García Velásquez	Patrocinadora académica y principal interesada	Orientar el proyecto, revisar los entregables, proporcionar retroalimentación y validar el cumplimiento de los objetivos académicos.

8. Requisitos de usuario

Los requisitos del usuario describen los servicios y resultados que los diferentes participantes esperan obtener de Barrio Solidario. Se expresan en lenguaje general, sin detallar todavía las funciones internas, reglas técnicas o mecanismos de implementación.

Código	Usuario o actor	Requisito del usuario
RU-01	Visitantes y comunidad	Los usuarios necesitan conocer el propósito de Barrio Solidario, la problemática que aborda, su funcionamiento, los tipos de ayuda disponibles y las condiciones para participar.
RU-02	Todos los usuarios	Los usuarios necesitan registrarse, identificarse y acceder a la plataforma de manera segura, mediante un proceso acorde con el perfil que desempeñarán.
RU-03	Todos los usuarios	Los usuarios necesitan consultar y mantener actualizada la información de su perfil, así como gestionar sus datos de contacto, ubicación y preferencias permitidas.
RU-04	Todos los usuarios	Los usuarios necesitan acceder únicamente a las funciones e información correspondientes a su rol y responsabilidades dentro de la plataforma.
RU-05	Adultos mayores, familiares y cuidadores	Los adultos mayores necesitan solicitar apoyo para actividades cotidianas directamente o mediante un familiar o cuidador autorizado.
RU-06	Adultos mayores, familiares y cuidadores	Los solicitantes necesitan registrar el tipo de ayuda requerida, describir la necesidad, indicar una fecha, un horario y una ubicación aproximada para la atención.
RU-07	Adultos mayores, familiares y cuidadores	Los solicitantes necesitan consultar, actualizar o cancelar sus solicitudes, siempre que el estado del proceso lo permita.
RU-08	Adultos mayores, familiares y cuidadores	Los solicitantes necesitan conocer el estado de sus solicitudes, las postulaciones recibidas, el voluntario asignado y el avance de la atención.
RU-09	Voluntarios	Los voluntarios necesitan registrar su disponibilidad, ubicación aproximada y los tipos de ayuda que están en capacidad de brindar.
RU-10	Voluntarios	Los voluntarios necesitan consultar solicitudes compatibles con su ubicación, disponibilidad y capacidad de apoyo, sin acceder anticipadamente a información sensible del adulto mayor.
RU-11	Voluntarios	Los voluntarios necesitan postularse a una solicitud, retirar su postulación, conocer su resultado y consultar las asignaciones que les hayan sido

		confirmadas.
RU-12	Solicitantes y voluntarios	Los participantes necesitan coordinar, confirmar, reprogramar o cancelar una jornada de atención, manteniendo evidencia de los acuerdos realizados.
RU-13	Solicitantes y voluntarios	Los participantes necesitan comunicarse dentro del contexto de una solicitud sin exponer innecesariamente su información personal.
RU-14	Solicitantes y voluntarios	Los participantes necesitan registrar el inicio, seguimiento, finalización y cierre de la jornada para mantener la trazabilidad de la ayuda proporcionada.
RU-15	Solicitantes y voluntarios	Los participantes necesitan evaluar la experiencia después de la atención mediante calificaciones, comentarios u observaciones.
RU-16	Todos los participantes	Los usuarios necesitan reportar inasistencias, inconvenientes, comportamientos inadecuados o situaciones de riesgo y conocer que estos eventos serán atendidos.
RU-17	Moderadores y responsables de seguridad	Los responsables de control necesitan validar usuarios, revisar contenidos, gestionar incidencias, aplicar medidas y escalar situaciones de acuerdo con sus atribuciones.
RU-18	Administradores	Los administradores necesitan gestionar usuarios, roles, permisos, catálogos, parámetros, zonas, módulos y configuraciones generales de la plataforma.
RU-19	Administradores, auditores y supervisores	Los responsables autorizados necesitan consultar reportes, indicadores y registros de auditoría para supervisar la operación y verificar la trazabilidad.
RU-20	Organizaciones sociales y gobiernos locales	Las organizaciones necesitan conocer la demanda de ayuda, la participación de voluntarios, los tiempos de atención, las incidencias y los resultados del programa.
RU-21	Todos los usuarios	Los usuarios necesitan recibir notificaciones claras sobre registros, aprobaciones, postulaciones, asignaciones, cambios de jornada, incidencias y cierres que requieran su atención.
RU-22	Todos los usuarios	Los usuarios necesitan que su información personal se mantenga protegida y sea utilizada únicamente para las finalidades informadas y autorizadas.
RU-23	Adultos mayores y cuidadores	Los usuarios necesitan una interfaz sencilla, legible y adaptable a sus dispositivos y a sus diferentes niveles de experiencia tecnológica.
RU-24	Todos los usuarios	Los usuarios necesitan recuperar el acceso a su cuenta y solicitar soporte cuando tengan dificultades para utilizar la plataforma.
RU-25	Auditores y responsables de control	Los responsables autorizados necesitan consultar la evidencia histórica de las acciones realizadas sin modificar la información operativa ni los registros de

		auditoría.
--	--	------------

Estos requisitos mantienen el nivel apropiado para el Documento de Visión: describen las necesidades generales de los usuarios sin convertir la sección en una especificación funcional detallada. Posteriormente, cada requisito podrá relacionarse con uno o varios requisitos funcionales de la ERS.

9. Matriz de requisitos

9.1. Requerimientos No funcionales.

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Rol involucrado	Detalle del requisito y criterio de verificación	Prioridad	Impacto	Tipo
RNF-01	Seguridad de la información	Arquitecto de software / Responsable de seguridad	Todos los usuarios y equipo técnico	El sistema deberá implementar controles de seguridad alineados con buenas prácticas de desarrollo seguro e ISO/IEC 27001. Deberá incluir autenticación segura, autorización basada en roles, protección de sesiones, cifrado de comunicaciones, gestión de credenciales, auditoría y separación de ambientes. Se verificará mediante revisión de arquitectura, pruebas funcionales de seguridad y análisis de vulnerabilidades.	Alta	Crítico	Producto / Seguridad
RNF-02	Protección de datos personales	Responsable de protección de datos / Responsable de seguridad	Adultos mayores, cuidadores, voluntarios y administradores	El tratamiento de datos personales deberá cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador. El sistema deberá aplicar consentimiento informado, finalidad definida, minimización, confidencialidad, exactitud, retención limitada, atención de derechos y	Alta	Crítico	Externo / Legal

			dores	eliminación segura. La verificación se realizará mediante revisión de formularios, políticas, permisos, registros de consentimiento y pruebas de acceso.			
RNF-03	Privacidad por diseño	Arquitecto de software / Responsable de protección de datos	Adultos mayores, cuidadores y voluntarios	La solución deberá limitar la recopilación y exposición de información personal al mínimo necesario para cada etapa. La dirección exacta y los datos de contacto del adulto mayor no deberán mostrarse a los voluntarios antes de una asignación confirmada. Se verificará mediante pruebas con perfiles, estados de solicitud y usuarios no autorizados.	Alta	Crítico	Producto / Privacidad
RNF-04	Control de acceso basado en roles	Responsable de seguridad / Desarrollador backend	Todos los perfiles	El sistema deberá aplicar RBAC y principio de mínimo privilegio. Cada usuario podrá acceder únicamente a los módulos, operaciones y datos correspondientes a su rol. Todo intento de acceso no autorizado deberá bloquearse y registrarse. La matriz de permisos aprobada deberá probarse para cada rol y función.	Alta	Crítico	Producto / Seguridad
RNF-05	Autenticación segura	Responsable de seguridad / Desarrollador backend	Usuarios autenticados	Las credenciales deberán transmitirse exclusivamente mediante HTTPS y las contraseñas se almacenarán utilizando funciones de hash seguras provistas por el framework. El sistema deberá soportar MFA/2FA para perfiles privilegiados y cuando lo determinen las políticas de seguridad. Se verificará mediante revisión	Alta	Crítico	Producto / Seguridad

				de configuración y pruebas de autenticación.			
RNF-06	Política de contraseñas	Responsable de seguridad	Usuarios autenticados	Las contraseñas deberán tener, como línea base, al menos 12 caracteres y permitir combinaciones seguras sin imponer reglas que reduzcan su usabilidad. No se almacenarán ni mostrarán en texto legible. El cambio y la recuperación deberán realizarse mediante procesos autenticados y tokens de uso limitado.	Alta	Alto	Producto / Seguridad
RNF-07	Control de intentos y bloqueo	Responsable de seguridad / Desarrollador backend	Usuarios autenticados	Después de cinco intentos fallidos consecutivos, el sistema deberá aplicar un bloqueo temporal o control equivalente durante al menos 15 minutos. Los intentos fallidos y bloqueos deberán registrarse y podrán ser revisados por el responsable de seguridad.	Alta	Alto	Producto / Seguridad
RNF-08	Gestión de sesiones	Responsable de seguridad / Desarrollador backend	Usuarios autenticados	Las sesiones deberán cerrarse después de 30 minutos de inactividad, salvo que exista una política aprobada diferente. Después del cierre de sesión, cambio de contraseña, bloqueo o desactivación de la cuenta, los tokens y sesiones activas deberán invalidarse.	Alta	Alto	Producto / Seguridad
RNF-09	Cifrado de comunicaciones	Arquitecto de infraestructura / Responsable de seguridad	Todos los usuarios	Toda comunicación entre usuarios, plataforma y servicios externos deberá protegerse mediante HTTPS con TLS vigente. Las conexiones no cifradas deberán redirigirse o rechazarse. La	Alta	Crítico	Producto / Seguridad

				verificación se realizará mediante revisión del certificado, configuración del servidor y pruebas de protocolo.			
RNF-10	Protección frente a vulnerabilidades web	Responsable de seguridad / Equipo de desarrollo	Todos los usuarios	El sistema deberá implementar validación de entradas y controles contra inyección, XSS, CSRF, manipulación de sesiones, carga maliciosa de archivos y otras vulnerabilidades relevantes de OWASP. Antes de producción no deberán existir vulnerabilidades críticas o altas sin tratamiento aprobado.	Alta	Crítico	Producto / Seguridad
RNF-11	Auditoría y trazabilidad	Responsable de seguridad / Auditor	Administradores, moderadores, seguridad y auditores	El sistema deberá registrar las acciones relevantes: accesos, cambios de rol, aprobaciones, solicitudes, asignaciones, cambios de estado, incidencias, moderación, cierres y exportaciones. Cada registro deberá incluir evento, usuario, fecha, hora, entidad afectada y resultado. Los usuarios operativos no podrán alterar los registros.	Alta	Crítico	Producto / Auditoría
RNF-12	Conservación de registros de auditoría	Responsable de seguridad / Administrador de infraestructura	Auditor y responsables de control	Los registros de auditoría deberán conservarse por un periodo mínimo inicial de 12 meses o por el periodo aprobado en la política institucional. Su acceso estará restringido y deberán protegerse contra modificaciones y eliminaciones no autorizadas.	Alta	Alto	Organización / Auditoría
RNF-13	Integridad y	Arquitecto de software /	Todos los usuarios	El sistema deberá aplicar validaciones, restricciones, integridad referencial y	Alta	Crítico	Producto /

	consistencia de la información	Administrador de base de datos		transacciones para evitar registros duplicados, incompletos o inconsistentes. Las transiciones de estados deberán cumplir las reglas definidas y una operación fallida no deberá producir actualizaciones parciales.			Integridad
RNF-14	Confiabilidad y tolerancia a fallos	Arquitecto de software / Administrador de infraestructura	Todos los usuarios	Los fallos parciales de servicios, comunicación o persistencia no deberán provocar pérdida ni corrupción de información. Las operaciones incompletas deberán revertirse o quedar en un estado recuperable. Se verificará mediante pruebas de interrupción, errores controlados y recuperación.	Alta	Crítico	Producto / Confiabilidad
RNF-15	Manejo y presentación de errores	Equipo de desarrollo / Responsable de experiencia de usuario	Todos los usuarios	Los errores deberán manejarse de forma controlada. El usuario recibirá mensajes claros, comprensibles y orientados a la acción, sin exposición de consultas, rutas internas, credenciales, trazas, configuraciones ni detalles técnicos. Los detalles necesarios para diagnóstico deberán conservarse únicamente en registros protegidos.	Alta	Alto	Producto / Usabilidad
RNF-16	Disponibilidad del sistema	Administrador de infraestructura / DevOps	Todos los usuarios	El MVP deberá alcanzar una disponibilidad mensual mínima propuesta del 99,5 % , excluyendo mantenimientos programados y comunicados. Las interrupciones deberán registrarse y analizarse. El indicador se calculará a partir del monitoreo de	Alta	Alto	Producto / Disponibilidad

				disponibilidad del servicio.			
RNF-17	Continuidad operativa	Administrador de infraestructura / Responsable de continuidad	Todos los usuarios	La solución deberá disponer de procedimientos documentados para responder ante fallos de aplicación, base de datos, infraestructura o servicios externos. Deberán definirse responsables, mecanismos de recuperación, comunicación de incidentes y criterios para restablecer el servicio.	Alta	Crítico	Organización / Continuidad
RNF-18	Respaldo de información	Administrador de infraestructura / Administrador de base de datos	Administradores y responsables de continuidad	Se deberá realizar al menos un respaldo diario de la base de datos y de los archivos críticos. Los respaldos deberán almacenarse de forma protegida y separada del ambiente productivo. Su ejecución deberá monitorearse y los fallos deberán generar alertas.	Alta	Crítico	Organización / Continuidad
RNF-19	Recuperación ante fallos	Administrador de infraestructura / Responsable de continuidad	Administradores y usuarios	Para el MVP se propone un objetivo máximo de recuperación —RTO— de 4 horas y una pérdida máxima admisible de datos —RPO— de 24 horas. Estos valores deberán comprobarse mediante ejercicios periódicos de restauración y ratificarse antes de producción.	Alta	Crítico	Organización / Continuidad
RNF-20	Pruebas de restauración	Administrador de infraestructura / QA	Equipo técnico	La restauración de respaldos deberá probarse al menos trimestralmente y antes de cambios críticos de infraestructura. La prueba deberá documentar fecha, responsable, tiempo empleado, información recuperada y resultado. Un respaldo no	Alta	Alto	Organización / Continuidad

Ingeniería de Software II

				probado no se considerará una medida suficiente de recuperación.			
RNF-21	Rendimiento de consultas	Arquitecto de software / QA de rendimiento	Todos los usuarios	Bajo la carga de referencia acordada para el MVP, al menos el 95 % de las páginas y consultas comunes deberá responder en un tiempo igual o inferior a 3 segundos, excluyendo demoras atribuibles a redes externas o servicios de terceros.	Alta	Alto	Producto / Rendimiento
RNF-22	Rendimiento de operaciones	Arquitecto de software / QA de rendimiento	Usuarios operativos	Al menos el 95 % de las operaciones transaccionales habituales —registro, actualización, postulación, asignación y cambio de estado— deberá confirmar su resultado en un tiempo igual o inferior a 5 segundos bajo la carga de referencia.	Alta	Alto	Producto / Rendimiento
RNF-23	Capacidad y concurrencia	Arquitecto de software / Administrador de infraestructura	Todos los usuarios	La plataforma deberá soportar la carga prevista para el piloto sin degradación significativa. Antes de producción se deberá definir el número estimado de usuarios registrados y concurrentes, ejecutar una prueba de carga con al menos el 120 % de la concurrencia esperada y documentar los resultados.	Alta	Alto	Producto / Capacidad
RNF-24	Escalabilidad	Arquitecto de software / Administrador de infraestructura	Patrocinadores y equipo técnico	La arquitectura deberá permitir incrementar usuarios, solicitudes, jornadas y registros históricos sin rediseñar los procesos principales. Deberá ser posible aumentar recursos de infraestructura y optimizar componentes sin modificar el modelo funcional del sistema.	Mediana	Alto	Producto / Escalabilidad

RNF-25	Usabilidad	Responsable UX/UI / QA funcional	Adultos mayores, cuidadores y voluntarios	La interfaz deberá utilizar lenguaje claro, navegación consistente, formularios breves, instrucciones visibles y mensajes comprensibles. En pruebas con usuarios representativos, al menos el 85 % deberá completar las tareas principales sin asistencia del equipo de desarrollo.	Alta	Alto	Producto / Usabilidad
RNF-26	Eficiencia de tareas principales	Responsable UX/UI / Product Owner	Adultos mayores y cuidadores	Un usuario con cuenta activa deberá poder registrar una solicitud de asistencia en un máximo objetivo de 5 minutos, siempre que disponga previamente de la información necesaria. El proceso deberá evaluarse mediante pruebas de usabilidad.	Mediana	Alto	Producto / Usabilidad
RNF-27	Accesibilidad	Responsable UX/UI / QA de accesibilidad	Adultos mayores y usuarios con limitaciones	La interfaz deberá aplicar como referencia las pautas WCAG 2.1 nivel AA en contraste, navegación por teclado, etiquetas, mensajes, estructura, foco visible y adaptación del contenido. Las excepciones deberán documentarse y contar con un plan de corrección.	Alta	Alto	Externo / Accesibilidad
RNF-28	Legibilidad visual	Responsable UX/UI	Adultos mayores y cuidadores	El contenido principal deberá utilizar tipografía legible, contraste suficiente, controles claramente identificables y ampliación de hasta el 200 % sin pérdida de información ni funcionalidad esencial. La verificación se realizará mediante pruebas visuales y de accesibilidad.	Alta	Alto	Producto / Accesibilidad
RNF-29	Diseño responsivo	Responsable UX/UI /	Todos los usuarios	La plataforma deberá adaptarse a computadoras, tabletas y teléfonos móviles	Alta	Alto	Producto /

Ingenieria de Software II

	o	Desarrollador frontend		sin desplazamiento horizontal en los flujos principales. Los formularios, tablas, mensajes y controles deberán conservar legibilidad y funcionalidad en los tamaños de pantalla definidos.			Compatibilidad
RNF-30	Compatibilidad con navegadores	Desarrollador frontend / QA	Todos los usuarios	El sistema deberá funcionar en las dos versiones estables más recientes de Chrome, Edge, Firefox y Safari disponibles al inicio de las pruebas de aceptación. Las diferencias que afecten funciones principales deberán corregirse antes de producción.	Medi a	Alto	Producto / Compatibilidad
RNF-31	Portabilidad del usuario final	Arquitecto de software / QA	Todos los usuarios	El usuario no deberá instalar software especializado. La plataforma será accesible desde sistemas operativos capaces de ejecutar un navegador compatible, incluyendo Windows, macOS, Linux, Android e iOS.	Medi a	Medi o	Producto / Portabilidad
RNF-32	Interoperabilidad	Arquitecto de software / Equipo de integración	Administradores y servicios externos	Las integraciones con correo, mapas, autenticación externa y futuras plataformas institucionales deberán utilizar interfaces documentadas, conexiones cifradas, mecanismos de autenticación y manejo controlado de indisponibilidad. La falla de una integración no deberá corromper la información interna.	Medi a	Alto	Producto / Integración
RNF-33	Gestión de fallos de	Arquitecto de software / DevOps	Usuarios y administradores	Cuando un servicio externo no se encuentre disponible, el sistema deberá informar la situación sin interrumpir funciones no	Medi a	Alto	Producto / Integración

	terceros			dependientes, registrar el error y permitir reintentos controlados. No deberá presentar como completada una operación externa que no haya sido confirmada.			ón
RNF-34	Mantenibilidad	Arquitecto de software / Equipo de desarrollo	Equipo técnico	La solución deberá utilizar una arquitectura modular y en capas, mantener bajo acoplamiento, separar responsabilidades y documentar componentes, modelos, configuraciones y dependencias. Las modificaciones de un módulo no deberán exigir cambios injustificados en componentes no relacionados.	Medi a	Alto	Producto / Mantenibilidad
RNF-35	Calidad del código	Líder técnico / Equipo de desarrollo	Equipo técnico	El código deberá mantenerse en un repositorio Git, seguir convenciones definidas, pasar revisión antes de incorporarse a la rama principal y no contener credenciales ni secretos. Deberán aplicarse controles automatizados de calidad cuando estén disponibles.	Alta	Alto	Organización / Desarrollo
RNF-36	Pruebas de software	Líder de QA / Equipo de desarrollo	Equipo técnico y Product Owner	Cada funcionalidad deberá contar con pruebas unitarias, de integración o funcionales según su criticidad. Los procesos críticos —autenticación, permisos, solicitudes, asignación, atención, incidencias y auditoría— deberán tener evidencia de prueba antes de su aceptación.	Alta	Alto	Organización / Calidad
RNF-37	Gestión de	Líder de QA / Product	Equipo del proyecto	Los defectos deberán registrarse, clasificarse y dar seguimiento hasta su	Alta	Alto	Organización /

	defectos	Owner		resolución. No se autorizará el paso a producción con defectos críticos abiertos. Los defectos altos requerirán corrección o aceptación formal del riesgo.			Calidad
RNF-38	Documentación técnica	Arquitecto de software / Líder técnico	Equipo de desarrollo y soporte	La solución deberá disponer de documentación de arquitectura, modelo de datos, componentes, configuraciones, instalación, despliegue, respaldo, recuperación e integraciones. La documentación deberá actualizarse cuando se aprueben cambios que afecten el diseño o la operación.	Medi a	Alto	Organiza ción / Mantenib ilidad
RNF-39	Documentación de usuario	Product Owner / Responsable de soporte	Usuarios y administradores	El sistema deberá contar con guías breves para registro, creación de solicitudes, postulación, coordinación, atención de incidencias y administración. El contenido deberá utilizar lenguaje comprensible y mantenerse alineado con la versión publicada.	Medi a	Medi o	Organiza ción / Usabilida d
RNF-40	Configuración por ambientes	DevOps / Responsable de seguridad	Equipo técnico	Deberán existir ambientes separados de desarrollo, pruebas y producción. Las credenciales, bases de datos y parámetros no deberán compartirse entre producción y ambientes no productivos. Los datos personales reales no deberán utilizarse en pruebas salvo autorización y protección adecuadas.	Alta	Crític o	Organiza ción / Segurida d
RNF-41	Gestión de	DevOps / Responsable	Equipo técnico	Las contraseñas, tokens, claves de API y credenciales de servicios deberán	Alta	Crític o	Producto /

	secretos	de seguridad		almacenarse mediante mecanismos seguros de configuración o variables de entorno. No deberán registrarse en el código fuente, archivos públicos, mensajes de error ni documentación no protegida.			Seguridad
RNF-42	Monitoreo operativo	Administrador de infraestructura / DevOps	Equipo técnico y administradores	La infraestructura deberá monitorear disponibilidad, consumo de recursos, errores de aplicación, fallos de respaldos y eventos relevantes. Las condiciones críticas deberán generar alertas para los responsables definidos.	Alta	Alto	Organización / Operación
RNF-43	Gestión de actualizaciones	DevOps / Líder técnico	Equipo técnico	Las actualizaciones deberán probarse previamente en un ambiente no productivo, contar con respaldo y procedimiento de reversión y ejecutarse dentro de ventanas autorizadas. Los cambios relevantes deberán documentarse y comunicarse.	Mediana	Alto	Organización / Operación
RNF-44	Retención y eliminación de datos	Responsable de protección de datos / Administrador de base de datos	Titulares de datos y administradores	La información deberá conservarse únicamente durante el periodo necesario para cumplir su finalidad o las obligaciones aplicables. Deberá existir una política aprobada de retención, anonimización y eliminación segura. Las solicitudes de eliminación deberán quedar registradas y atenderse conforme a la normativa.	Alta	Crítico	Externo / Legal
RNF-45	Consentimiento y aceptación de	Responsable de protección de datos / Product	Todos los usuarios registrados	Antes de completar el registro, el usuario deberá conocer y aceptar las condiciones de uso y el tratamiento de datos aplicable. El sistema conservará versión del	Alta	Crítico	Externo / Legal

	políticas	Owner		documento aceptado, fecha, hora y usuario. Cuando exista un cambio material, deberá gestionarse una nueva aceptación.			
RNF-46	Derechos del titular	Responsable de protección de datos / Administrador	Todos los titulares de datos	El sistema y el proceso operativo deberán permitir gestionar solicitudes de acceso, rectificación, actualización, eliminación, oposición y demás derechos aplicables. Cada solicitud deberá ser identificada, atendida y registrada dentro de los plazos legales.	Alta	Crítico	Externo / Legal
RNF-47	Minimización en reportes y exportaciones	Responsable de protección de datos / Auditor	Administradores, auditores e instituciones	Los reportes deberán presentar información agregada o anonimizada cuando la identificación individual no sea necesaria. Las exportaciones que contengan datos personales requerirán permisos específicos y deberán registrarse en auditoría.	Alta	Crítico	Producto / Privacidad
RNF-48	Prevención de divulgación indebida	Responsable de seguridad / Equipo de desarrollo	Todos los usuarios	El sistema no deberá mostrar información personal en URLs, mensajes públicos, registros técnicos no protegidos, respuestas de error o notificaciones enviadas a destinatarios no autorizados. La verificación se realizará mediante revisión técnica y pruebas de seguridad.	Alta	Crítico	Producto / Privacidad
RNF-49	Precisión de geolocalización y privacidad	Arquitecto de software / Responsable de protección de datos	Adultos mayores, cuidadores y voluntario	Antes de la asignación, la ubicación deberá presentarse únicamente a nivel de zona, sector o radio aproximado. La precisión necesaria para ejecutar la atención solo podrá revelarse después de la asignación	Alta	Crítico	Producto / Privacidad

	d		s	confirmada y a usuarios autorizados.			
RNF-50	Soporte y diagnóstico	Responsable de soporte / Equipo técnico	Usuarios y administradores	El sistema deberá proporcionar un mecanismo para reportar problemas y asociarlos con información técnica suficiente para su diagnóstico, sin exponer datos sensibles. Los incidentes deberán contar con identificador, fecha, categoría, prioridad, estado y responsable.	Medi a	Medi o	Organiza ción / Soporte

9.2. Requerimientos funcionales

9.2.1. Landing Page y acceso público

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Rol	Detalle y criterio de aceptación	Prioridad	Impacto	Tipo
RF-01.01	Visualizar Landing Page	Product Owner / Desarrollo frontend	Visitante	El sistema deberá presentar una página pública accesible sin autenticación. Se considerará cumplido cuando un visitante pueda acceder a la URL principal y visualizar el nombre, propósito y descripción de Barrio Solidario.	Alta	Alto	Funcional
RF-01.02	Presentar información del proyecto	Product Owner	Visitante	La Landing Page deberá explicar la problemática social, el propósito del proyecto, los beneficiarios, los participantes y los tipos de ayuda gestionados.	Alta	Alto	Funcional
RF-01.03	Explicar el funcionamiento	Product Owner / UX	Visitante	El sistema deberá presentar el flujo general: registro, solicitud, postulación, asignación, jornada, cierre y evaluación.	Alta	Alto	Funcional
RF-	Presentar	Product	Visitante	La Landing Page deberá mostrar los	Medi	Medi	Funcional

01.04	beneficios	Owner		beneficios para adultos mayores, cuidadores, voluntarios y organizaciones sociales.	a	o	
RF-01.05	Acceder al registro e inicio de sesión	Desarrollo frontend	Visitante	El visitante deberá poder navegar desde la Landing Page hacia los formularios de registro e inicio de sesión.	Alta	Alto	Funcional
RF-01.06	Consultar políticas y términos	Responsable de protección de datos	Visitante / Usuario	La Landing Page deberá permitir consultar las condiciones de uso, política de privacidad y tratamiento de datos antes del registro.	Alta	Crítico	Funcional
RF-01.07	Consultar preguntas frecuentes	Product Owner / Soporte	Visitante	El sistema deberá presentar una sección de preguntas frecuentes sobre registro, solicitudes, voluntariado, seguridad e incidencias.	Mediana	Medio	Funcional
RF-01.08	Contactar al equipo responsable	Responsable de soporte	Visitante	El visitante deberá poder enviar una consulta mediante un formulario de contacto. El sistema deberá validar los campos, registrar o remitir el mensaje y confirmar su envío.	Mediana	Medio	Funcional
RF-01.09	Presentar métricas públicas	Administrador / Auditor	Visitante	El sistema podrá mostrar indicadores agregados y autorizados, como solicitudes atendidas o voluntarios activos, sin exponer datos personales.	Mediana	Medio	Funcional

9.2.2. Registro, autenticación y seguridad

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Rol	Detalle y criterio de aceptación	Prioridad	Impacto	Tipo
RF-02.01	Registrar usuario	Product Owner / Desarrollo	Adulto mayor, cuidador y	El sistema deberá permitir crear una cuenta mediante un formulario de registro que solicite los datos definidos para cada perfil.	Alta	Crítico	Funcional

		backend	voluntario				
RF-02.02	Seleccionar tipo de usuario	Product Owner	Usuario en registro	Durante el registro, el usuario deberá seleccionar el perfil correspondiente. El sistema mostrará los campos y condiciones asociados a ese perfil.	Alta	Alto	Funcional
RF-02.03	Validar datos de registro	Desarrollo backend	Usuario en registro	El sistema deberá validar campos obligatorios, formato de correo, unicidad de la cuenta, aceptación de políticas y consistencia de los datos antes de registrar al usuario.	Alta	Crítico	Funcional
RF-02.04	Registrar consentimiento	Responsable de protección de datos	Usuario en registro	El sistema deberá registrar la aceptación de las políticas y conservar usuario, fecha, hora y versión del documento aceptado.	Alta	Crítico	Funcional
RF-02.05	Crear cuenta pendiente	Desarrollo backend	Usuario en registro	Después del registro, la cuenta deberá quedar en estado pendiente cuando el perfil requiera validación. El usuario no accederá a funciones restringidas hasta su aprobación.	Alta	Alto	Funcional
RF-03.01	Iniciar sesión con credenciales locales	Responsable de seguridad / Desarrollo backend	Usuario registrado	El sistema deberá autenticar al usuario mediante su identificador y contraseña. Si las credenciales son válidas y la cuenta está habilitada, se concederá el acceso.	Alta	Crítico	Funcional
RF-03.02	Rechazar credenciales inválidas	Responsable de seguridad	Usuario registrado	Cuando las credenciales sean incorrectas, el sistema deberá rechazar el acceso, mostrar un mensaje genérico y registrar el intento fallido.	Alta	Crítico	Funcional
RF-03.03	Autenticarse mediante OAuth	Arquitecto de software / Seguridad	Usuario registrado	Cuando se habilite un proveedor externo, el sistema deberá permitir la autenticación mediante OAuth y relacionar la identidad externa con una cuenta interna autorizada.	Mediana	Medio	Funcional
RF-	Aplicar	Responsable	Usuario	Cuando el perfil o política requiera	Alta	Crítico	Funcional

03.04	segundo factor	de seguridad	autenticado	MFA/2FA, el sistema deberá solicitar y validar un código temporal antes de completar el acceso.		o	
RF-03.05	Bloquear cuenta por intentos fallidos	Responsable de seguridad	Usuario registrado	Al superar el número permitido de intentos fallidos, el sistema deberá bloquear temporalmente la cuenta, registrar el evento e informar al usuario.	Alta	Alto	Funcional
RF-03.06	Cerrar sesión	Desarrollo backend	Usuario autenticado	El usuario deberá poder cerrar su sesión. El sistema invalidará la sesión activa y redirigirá a una página pública.	Alta	Alto	Funcional
RF-03.07	Expirar sesión por inactividad	Responsable de seguridad	Usuario autenticado	Al superar el tiempo configurado de inactividad, el sistema deberá cerrar o invalidar la sesión y solicitar una nueva autenticación.	Alta	Alto	Funcional
RF-04.01	Solicitar recuperación de contraseña	Responsable de seguridad	Usuario registrado	El usuario deberá poder solicitar la recuperación mediante su correo registrado, sin que el sistema confirme públicamente si la cuenta existe.	Alta	Alto	Funcional
RF-04.02	Generar enlace seguro	Desarrollo backend	Usuario registrado	El sistema deberá generar un token temporal, de un solo uso y con expiración definida, y enviarlo al correo registrado.	Alta	Crítico	Funcional
RF-04.03	Restablecer contraseña	Usuario registrado	Usuario registrado	El usuario deberá poder definir una nueva contraseña que cumpla las políticas. Al finalizar, el token utilizado y las sesiones anteriores quedarán invalidados.	Alta	Crítico	Funcional
RF-04.04	Cambiar contraseña autenticado	Responsable de seguridad	Usuario autenticado	El usuario deberá poder cambiar su contraseña desde el perfil, validando su contraseña actual y las reglas de seguridad.	Alta	Alto	Funcional

RF-05.01	Identificar rol autenticado	Desarrollo backend	Usuario autenticado	Después de la autenticación, el sistema deberá identificar los roles y permisos vigentes del usuario.	Alta	Crítico	Funcional
RF-05.02	Redirigir al panel correspondiente	Desarrollo frontend	Usuario autenticado	El sistema deberá redirigir al usuario hacia el panel definido para su rol principal.	Alta	Alto	Funcional
RF-05.03	Restringir rutas no autorizadas	Responsable de seguridad	Usuario autenticado	Si un usuario intenta acceder a una ruta o función no autorizada, el sistema deberá impedirlo, registrar el evento cuando corresponda y presentar un mensaje controlado.	Alta	Crítico	Funcional

9.2.3. Dashboard y gestión de usuarios

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Rol	Detalle y criterio de aceptación	Prioridad	Impacto	Tipo
RF-06.01	Mostrar dashboard por rol	Product Owner / Desarrollo frontend	Todos los perfiles	El sistema deberá mostrar un panel adaptado al rol del usuario, incluyendo únicamente funciones, accesos, alertas y datos autorizados.	Alta	Alto	Funcional
RF-06.02	Mostrar resumen del adulto mayor o cuidador	Product Owner	Adulto mayor / Cuidador	El panel deberá mostrar solicitudes, estados, postulaciones recibidas, voluntarios asignados, jornadas, notificaciones e historial de atención.	Alta	Alto	Funcional
RF-06.03	Mostrar resumen del voluntario	Product Owner	Voluntario	El panel deberá mostrar solicitudes disponibles, postulaciones, asignaciones, jornadas, mensajes, notificaciones e historial de participación.	Alta	Alto	Funcional
RF-	Mostrar	Product	Moderador	El panel deberá mostrar usuarios	Alta	Alto	Funcional

06.04	resumen de control	Owner	/ Seguridad	pendientes, solicitudes activas, incidencias, alertas y tareas de revisión autorizadas.			
RF-06.05	Mostrar resumen administrativo	Product Owner	Administrador	El panel deberá presentar usuarios, solicitudes, incidencias, catálogos, configuración, reportes e indicadores generales.	Alta	Alto	Funcional
RF-07.01	Consultar usuarios pendientes	Moderador / Administrador	Moderador / Administrador	El sistema deberá presentar los usuarios pendientes según el nivel de aprobación asignado al responsable.	Alta	Alto	Funcional
RF-07.02	Aprobar usuario	Moderador / Administrador	Moderador / Administrador	El responsable deberá poder aprobar un registro válido. El sistema activará la cuenta, registrará la decisión y notificará al usuario.	Alta	Crítico	Funcional
RF-07.03	Rechazar u observar usuario	Moderador / Administrador	Moderador / Administrador	El responsable deberá poder rechazar u observar un registro, indicando un motivo. La cuenta no será activada y el usuario será notificado.	Alta	Alto	Funcional
RF-07.04	Suspender y reactivar usuario	Administrador / Seguridad	Usuario registrado	Los responsables autorizados podrán suspender o reactivar una cuenta. Toda acción deberá incluir motivo, responsable, fecha y registro de auditoría.	Alta	Crítico	Funcional
RF-08.01	Consultar perfil	Desarrollo backend	Usuario autenticado	El usuario deberá poder consultar la información de su perfil y el estado de su cuenta.	Alta	Alto	Funcional
RF-08.02	Actualizar información personal	Usuario autenticado	Usuario autenticado	El usuario deberá poder modificar únicamente los campos autorizados para su rol. El sistema validará y registrará los cambios relevantes.	Alta	Alto	Funcional
RF-08.03	Gestionar	Usuario autenticado	Adulto mayor,	El usuario deberá registrar, consultar y actualizar su ubicación principal. La	Alta	Crítico	Funcional

	ubicación principal		cuidador y voluntario	visualización se sujetará a las reglas de privacidad.			
RF-08.04	Gestionar perfil de adulto mayor	Cuidador / Adulto mayor	Adulto mayor / Cuidador	El sistema deberá permitir registrar y actualizar la información específica del adulto mayor dentro de los campos autorizados.	Alta	Alto	Funcional
RF-08.05	Gestionar perfil de voluntario	Voluntario	Voluntario	El voluntario deberá registrar y actualizar disponibilidad, zonas, tipos de ayuda y demás información requerida para validar su elegibilidad.	Alta	Alto	Funcional
RF-08.06	Relacionar cuidador y adulto mayor	Moderador / Usuario autorizado	Familiar / Cuidador	El sistema deberá permitir registrar, validar, consultar y actualizar la relación entre un cuidador y el adulto mayor representado.	Alta	Crítico	Funcional
RF-08.07	Gestionar preferencias de notificación	Usuario autenticado	Usuario autenticado	El usuario deberá seleccionar los canales y eventos de notificación permitidos, salvo comunicaciones obligatorias de seguridad o cumplimiento.	Mediana	Medio	Funcional
RF-08.08	Desactivar cuenta propia	Usuario autenticado / Administrador	Usuario registrado	El usuario podrá solicitar la baja lógica de su cuenta. El sistema deberá validar dependencias activas y aplicar las políticas de retención correspondientes.	Mediana	Alto	Funcional

9.2.4. Solicitudes de Asistencia

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Rol	Detalle y criterio de aceptación	Prioridad	Impacto	Tipo
RF-09.01	Crear solicitud	Product Owner / Desarrollo	Adulto mayor / Cuidador	El sistema deberá permitir registrar una solicitud indicando tipo de ayuda, descripción, fecha, horario y ubicación	Alta	Crítico	Funcional

		backend		aproximada.			
RF-09.02	Validar requisitos mínimos	Desarrollo backend	Adulto mayor / Cuidador	Antes de guardar o publicar una solicitud, el sistema deberá comprobar los campos obligatorios, fechas válidas, ubicación y estado de la cuenta.	Alta	Crítico	Funcional
RF-09.03	Publicar solicitud	Adulto mayor / Cuidador	Adulto mayor / Cuidador	Una solicitud válida deberá poder publicarse para que sea visible a voluntarios elegibles. La publicación deberá registrar fecha, hora y estado inicial.	Alta	Crítico	Funcional
RF-09.04	Consultar solicitudes propias	Desarrollo frontend	Adulto mayor / Cuidador	El usuario deberá consultar las solicitudes creadas directamente o en representación de un adulto mayor autorizado.	Alta	Alto	Funcional
RF-09.05	Consultar detalle de solicitud	Usuario autorizado	Solicitante, voluntario asignado y control	El sistema deberá mostrar los datos autorizados, estado, jornada, asignación, observaciones e historial, de acuerdo con el rol y momento del proceso.	Alta	Crítico	Funcional
RF-09.06	Actualizar solicitud	Adulto mayor / Cuidador	Solicitante	El usuario podrá modificar una solicitud únicamente mientras permanezca en un estado editable. Los cambios deberán validarse y registrarse.	Alta	Alto	Funcional
RF-09.07	Cancelar solicitud	Adulto mayor / Cuidador	Solicitante	El usuario podrá cancelar una solicitud en los estados autorizados, seleccionando o registrando el motivo. El sistema notificará a los involucrados.	Alta	Alto	Funcional
RF-09.08	Gestionar ubicación de la solicitud	Solicitante	Solicitante / Voluntario	La solicitud deberá registrar una ubicación aproximada. La dirección o precisión adicional solo se revelará después de una asignación confirmada.	Alta	Crítico	Funcional
RF-09.09	Adjuntar información	Solicitante	Solicitante / Control	El usuario podrá adjuntar información permitida. El sistema deberá validar	Media	Alto	Funcional

	ón complemen entaria			formato, tamaño, tipo y autorización de acceso.			
RF-09.10	Cambiar estado de solicitud	Sistema / Usuario autorizado	Actores del proceso	El sistema deberá permitir únicamente transiciones válidas y registrar estado anterior, nuevo estado, usuario, fecha y hora.	Alta	Crítico	Funcional
RF-09.11	Consultar historial de estados	Usuario autorizado	Solicitante, control y auditor	El sistema deberá mostrar cronológicamente los cambios de estado y sus responsables, respetando los permisos.	Alta	Alto	Funcional
RF-09.12	Buscar y filtrar solicitudes	Usuario autorizado	Voluntario / Moderador / Administrador	El sistema deberá permitir filtrar por estado, prioridad, tipo de ayuda, fecha y zona, según las atribuciones del usuario.	Alta	Alto	Funcional

9.2.5. Postulación y asignación

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Rol	Detalle y criterio de aceptación	Prioridad	Impacto	Tipo
RF-10.01	Consultar solicitudes disponibles	Product Owner / Desarrollo backend	Voluntario	El voluntario activo deberá visualizar solicitudes pendientes compatibles con las reglas de publicación y privacidad.	Alta	Crítico	Funcional
RF-10.02	Filtrar por zona y criterios	Desarrollo frontend	Voluntario	El voluntario deberá filtrar solicitudes por zona aproximada, tipo de ayuda, fecha, prioridad y disponibilidad.	Alta	Alto	Funcional
RF-10.03	Validar elegibilidad del	Desarrollo backend	Voluntario	Antes de aceptar una postulación, el sistema deberá verificar cuenta activa, perfil validado, restricciones,	Alta	Crítico	Funcional

	voluntario			disponibilidad y reglas configuradas.			
RF-10.04	Registrar postulación	Voluntario	Voluntario	El voluntario elegible deberá poder postularse. El sistema registrará solicitud, voluntario, fecha, hora y estado pendiente.	Alta	Crítico	Funcional
RF-10.05	Retirar postulación	Voluntario	Voluntario	El voluntario podrá retirar su postulación mientras no haya sido aprobada. El sistema registrará la acción y actualizará su estado.	Alta	Alto	Funcional
RF-10.06	Consultar postulaciones realizadas	Voluntario	Voluntario	El voluntario deberá consultar sus postulaciones y conocer si están pendientes, aprobadas, rechazadas o retiradas.	Alta	Alto	Funcional
RF-10.07	Consultar postulaciones recibidas	Solicitante / Cuidador	Solicitante	El solicitante autorizado deberá consultar las postulaciones recibidas para una solicitud, sin visualizar datos no permitidos.	Alta	Alto	Funcional
RF-10.08	Aprobar postulación	Solicitante / Cuidador	Solicitante	El usuario autorizado podrá aprobar una postulación válida. El sistema deberá formalizar la resolución y evitar aprobar postulaciones incompatibles.	Alta	Crítico	Funcional
RF-10.09	Rechazar postulación	Solicitante / Cuidador	Solicitante	El usuario podrá rechazar una postulación. El sistema actualizará su estado, conservará el historial y notificará al voluntario.	Alta	Alto	Funcional
RF-10.10	Asignar voluntario	Sistema	Solicitante / Voluntario	Al aprobar una postulación, el sistema deberá crear la asignación, actualizar la solicitud, registrar la fecha y notificar a las partes.	Alta	Crítico	Funcional
RF-10.11	Confirmar	Voluntario	Voluntario	El voluntario asignado deberá confirmar su participación antes de la jornada,	Alta	Alto	Funcional

	participación			dentro del tiempo definido por la organización.			
RF-10.12	Renunciar a una asignación	Voluntario	Voluntario	Antes de iniciar la atención, el voluntario podrá registrar su renuncia y motivo. El sistema deberá notificar al solicitante y aplicar la regla de reasignación.	Alta	Alto	Funcional
RF-10.13	Reasignar solicitud	Solicitante / Moderador	Solicitante / Moderador	Cuando una asignación sea liberada o cancelada, el sistema deberá permitir reasignar otro voluntario elegible y conservar el historial.	Alta	Crítico	Funcional

9.2.6. Coordinación, mensajería y atención

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Rol	Detalle y criterio de aceptación	Prioridad	Impacto	Tipo
RF-11.01	Proponer jornada	Solicitante / Cuidador	Solicitante / Voluntario	El sistema deberá permitir proponer fecha, horario y observaciones para una solicitud asignada.	Alta	Alto	Funcional
RF-11.02	Confirmar jornada	Solicitante / Voluntario	Solicitante / Voluntario	Ambas partes deberán confirmar la jornada. El sistema registrará cada confirmación y cambiará el estado cuando se cumplan las condiciones.	Alta	Crítico	Funcional
RF-11.03	Reprogramar jornada	Solicitante / Voluntario	Solicitante / Voluntario	Una parte autorizada podrá proponer la reprogramación indicando motivo y nuevo horario. La modificación deberá ser confirmada y registrada.	Alta	Alto	Funcional
RF-11.04	Cancelar jornada	Usuario autorizado	Solicitante / Voluntario / Control	El sistema deberá permitir cancelar una jornada antes de su inicio, según las reglas configuradas, notificando a las partes y actualizando la solicitud.	Alta	Alto	Funcional
RF-12.01	Enviar mensaje contextual	Usuario autorizado	Solicitante / Voluntario asignado	Los participantes autorizados podrán intercambiar mensajes exclusivamente dentro de una solicitud o jornada relacionada.	Mediana	Alto	Funcional

RF-12.02	Consultar historial de mensajes	Usuario autorizado	Solicitante / Voluntario / Moderador	El sistema deberá conservar y mostrar el historial a los participantes autorizados. El moderador accederá únicamente cuando exista justificación y permiso.	Medi a	Alto	Funcional
RF-12.03	Emitir notificaciones	Sistema	Todos los usuarios	El sistema deberá generar notificaciones por registro, aprobación, postulación, asignación, jornada, cambio de estado, incidencia, cierre y evaluación.	Alta	Alto	Funcional
RF-12.04	Registrar estado de notificación	Sistema / Administrador	Usuario / Soporte	El sistema deberá registrar la generación y, cuando sea técnicamente posible, el resultado del envío de notificaciones externas.	Medi a	Medi o	Funcional
RF-13.01	Iniciar atención	Voluntario asignado	Voluntario	El voluntario podrá registrar el inicio únicamente cuando exista una asignación activa y una jornada confirmada.	Alta	Crític o	Funcional
RF-13.02	Consultar atención en curso	Usuario autorizado	Solicitante / Voluntario / Control	Las partes autorizadas deberán visualizar el estado actual y los eventos registrados durante la atención.	Alta	Alto	Funcional
RF-13.03	Registrar observaciones de atención	Voluntario / Solicitante	Participantes	Los participantes podrán registrar observaciones permitidas durante o al finalizar la jornada.	Medi a	Alto	Funcional
RF-13.04	Finalizar atención	Voluntario asignado	Voluntario	El voluntario deberá registrar la finalización, fecha, hora y observaciones correspondientes.	Alta	Crític o	Funcional
RF-13.05	Confirmar cierre	Solicitante / Cuidador	Solicitante	El solicitante deberá confirmar la recepción de la ayuda o registrar una inconformidad.	Alta	Crític o	Funcional
RF-13.06	Cerrar solicitud	Sistema / Usuario autorizado	Solicitante / Control	Cuando se cumplan las condiciones de cierre, el sistema deberá cambiar el estado a finalizada o cerrada y conservar la	Alta	Crític o	Funcional

				trazabilidad.			
RF-13.07	Reabrir solicitud	Moderador / Administrador	Control	Una solicitud cerrada podrá reabrirse solo mediante una acción autorizada, justificada y registrada.	Medi a	Alto	Funcional

9.2.7. Incidencias, moderación y calificaciones

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Rol	Detalle y criterio de aceptación	Prioridad	Impacto	Tipo
RF-14.01	Registrar incidencia	Product Owner / Desarrollo backend	Participante autorizado	El sistema deberá permitir registrar una incidencia asociada a una solicitud, asignación o jornada, indicando tipo, descripción y usuarios relacionados.	Alta	Crítico	Funcional
RF-14.02	Clasificar incidencia	Moderador / Seguridad	Responsable de control	La incidencia deberá clasificarse por tipo, prioridad y criticidad utilizando catálogos autorizados.	Alta	Crítico	Funcional
RF-14.03	Adjuntar evidencia	Usuario autorizado	Participante / Control	El sistema deberá permitir adjuntar evidencia con controles de formato, tamaño, seguridad y acceso.	Medi a	Alto	Funcional
RF-14.04	Asignar responsable	Moderador / Administrador	Control	La incidencia deberá asignarse a un responsable de seguimiento, registrando la asignación y sus cambios.	Alta	Alto	Funcional
RF-14.05	Registrar seguimiento	Responsable de incidencia	Moderador / Seguridad	El responsable deberá registrar acciones, observaciones y resultados durante la gestión.	Alta	Alto	Funcional
RF-14.06	Escalar incidencia	Responsable de seguridad	Moderador / Seguridad / Administrador	El sistema deberá permitir escalar una incidencia cuando su riesgo o criticidad supere el nivel autorizado del responsable actual.	Alta	Crítico	Funcional
RF-14.07	Resolver y cerrar incidencia	Responsable de incidencia	Moderador / Seguridad	Una incidencia podrá cerrarse únicamente con una resolución documentada, estado final, fecha y responsable.	Alta	Crítico	Funcional

	a						
RF-14.08	Reabrir incidencia	Moderador / Seguridad	Control	Una incidencia cerrada podrá reabrirse por información nueva o resolución insuficiente, dejando constancia del motivo.	Medi a	Alto	Funcional
RF-14.09	Moderar contenido	Moderador	Moderador	El moderador deberá poder revisar y restringir solicitudes, mensajes, comentarios o calificaciones que incumplan las políticas, sin eliminar la evidencia de auditoría.	Alta	Crític o	Funcional
RF-14.10	Aplicar medidas sobre usuarios	Seguridad / Administrador	Usuario reportado	Los responsables autorizados podrán advertir, suspender, bloquear o reactivar usuarios, indicando motivo y conservando trazabilidad.	Alta	Crític o	Funcional
RF-15.01	Registrar calificación	Solicitante / Voluntario	Participantes de la atención	Después del cierre, los participantes autorizados podrán registrar una calificación según la escala configurada.	Medi a	Alto	Funcional
RF-15.02	Registrar comentario de evaluación	Solicitante / Voluntario	Participantes	Los participantes podrán registrar un comentario asociado a la atención concluida.	Medi a	Alto	Funcional
RF-15.03	Consultar calificaciones	Usuario autorizado	Usuario evaluado / Control	El sistema deberá mostrar las calificaciones de forma agregada o detallada según el rol, la finalidad y las reglas de privacidad.	Medi a	Alto	Funcional
RF-15.04	Moderar calificaciones y comentarios	Moderador	Moderador	El moderador deberá revisar, ocultar o restringir evaluaciones que infrinjan las políticas, conservando el contenido original en auditoría.	Alta	Alto	Funcional

9.2.8. Administración, reportes y auditoría

Código	Requerimiento	Cargo responsable	Rol	Detalle y criterio de aceptación	Prioridad	Impacto	Tipo
--------	---------------	-------------------	-----	----------------------------------	-----------	---------	------

RF-16.01	Gestionar tipos de ayuda	Administrador	Administrador	El administrador deberá crear, consultar, actualizar, activar y desactivar tipos y subtipos de ayuda.	Alta	Alto	Funcional
RF-16.02	Gestionar estados y transiciones	Administrador / Product Owner	Administrador	El sistema deberá permitir configurar catálogos de estados y reglas autorizadas de transición, sin afectar los registros históricos.	Alta	Crítico	Funcional
RF-16.03	Gestionar motivos	Administrador	Administrador	El administrador deberá gestionar motivos de cancelación, renuncia, rechazo, reprogramación y otras decisiones operativas.	Alta	Alto	Funcional
RF-16.04	Gestionar catálogos de incidencias	Administrador / Seguridad	Administrador	El sistema deberá permitir gestionar tipos, prioridades, criticidades y estados de incidencias.	Alta	Crítico	Funcional
RF-16.05	Gestionar roles y permisos	Responsable de seguridad / Administrador	Administrador	El administrador autorizado deberá gestionar roles y permisos dentro de los límites de seguridad establecidos.	Alta	Crítico	Funcional
RF-16.06	Gestionar zonas geográficas	Administrador	Administrador	El sistema deberá permitir crear, actualizar, activar y desactivar las zonas utilizadas para ubicación y filtrado.	Alta	Alto	Funcional
RF-16.07	Configurar reglas de postulación	Product Owner / Administrador	Administrador	El administrador deberá configurar las condiciones de elegibilidad, retiro, aceptación, confirmación y reasignación.	Alta	Crítico	Funcional
RF-16.08	Configurar parámetros	Responsable de seguridad	Administrador de seguridad	El sistema deberá permitir configurar tiempos de sesión, intentos fallidos, MFA y otros parámetros autorizados.	Alta	Crítico	Funcional

	os de seguridad						
RF-16.09	Configurar proveedores externos	Arquitecto / Administrador	Administrador técnico	El responsable autorizado deberá configurar proveedores de correo, OAuth, mapas y notificaciones sin exponer credenciales.	Medi a	Alto	Funcional
RF-16.10	Habilitar o deshabilitar módulos	Administrador	Administrador	El administrador podrá habilitar o deshabilitar módulos configurables. El sistema deberá impedir accesos mientras estén deshabilitados y conservar los datos existentes.	Medi a	Alto	Funcional
RF-17.01	Generar reportes operativos	Product Owner / Administrador	Moderador / Administrador	El sistema deberá generar reportes de solicitudes, postulaciones, asignaciones, jornadas, cierres e incidencias.	Alta	Alto	Funcional
RF-17.02	Generar indicadores estadísticos	Product Owner / Auditor	Administrador / Auditor	El sistema deberá calcular indicadores por fecha, zona, tipo de ayuda, estado, tiempo de atención y participación de voluntarios.	Medi a	Alto	Funcional
RF-17.03	Aplicar filtros a reportes	Administrador / Auditor	Usuario de reportes	Los reportes deberán filtrarse según parámetros autorizados y mostrar únicamente información permitida para el rol.	Alta	Alto	Funcional
RF-17.04	Exportar información	Administrador / Auditor	Usuario autorizado	El sistema deberá exportar reportes en PDF, CSV o Excel. Las exportaciones con datos personales requerirán permisos específicos y registro de auditoría.	Medi a	Alto	Funcional
RF-17.05	Registrar eventos de	Sistema	Auditor / Seguridad	El sistema deberá registrar automáticamente los eventos definidos en las políticas de auditoría, sin depender de	Alta	Crítico	Funcional

	auditoría			una acción manual.			
RF-17.06	Consultar bitácora	Auditor / Seguridad	Auditor / Administrador autorizado	Los usuarios autorizados deberán consultar los eventos sin poder modificarlos.	Alta	Crítico	Funcional
RF-17.07	Filtrar eventos de auditoría	Auditor / Seguridad	Auditor	El sistema deberá filtrar por usuario, tipo de evento, entidad, resultado y rango de fechas.	Alta	Alto	Funcional
RF-17.08	Consultar detalle de evento	Auditor / Seguridad	Auditor	El usuario autorizado deberá consultar fecha, hora, actor, operación, entidad afectada y resultado del evento.	Alta	Alto	Funcional
RF-17.09	Exportar registros de auditoría	Auditor / Seguridad	Auditor	La exportación deberá restringirse a usuarios autorizados y quedar registrada como un nuevo evento de auditoría.	Alta	Crítico	Funcional
RF-17.10	Detectar eventos críticos	Sistema / Seguridad	Seguridad / Administrador	El sistema deberá identificar intentos fallidos repetidos, cambios críticos, modificaciones de roles y eventos de incidencias según reglas configuradas.	Alta	Crítico	Funcional
RF-17.11	Notificar eventos críticos	Sistema	Seguridad / Administrador	Cuando un evento cumpla criterios de criticidad, el sistema deberá notificar a los responsables definidos y registrar el resultado.	Alta	Crítico	Funcional
RF-17.12	Aplicar política de retención	Administrador / Auditor	Auditor / Administrador	El sistema deberá conservar, archivar o eliminar registros conforme a la política aprobada, sin permitir su eliminación discrecional por usuarios operativos.	Alta	Crítico	Funcional
RF-17.13	Validar integridad de auditoría	Responsable de seguridad	Auditor / Seguridad	El sistema deberá proporcionar un mecanismo para detectar alteraciones o inconsistencias en los registros de auditoría.	Alta	Crítico	Funcional

10. Historias de Usuario

Épica 1. Portal público y participación

Código	Historia de usuario	Prioridad
HU-01	Como visitante, quiero conocer el propósito de Barrio Solidario, para comprender la problemática que aborda y el beneficio que ofrece a la comunidad.	Alta
HU-02	Como visitante, quiero conocer cómo funciona el proceso de ayuda, para decidir si deseo participar como solicitante, cuidador o voluntario.	Alta
HU-03	Como visitante, quiero consultar los tipos de ayuda disponibles, para saber qué necesidades pueden gestionarse mediante la plataforma.	Media
HU-04	Como visitante, quiero consultar las condiciones de participación, políticas y recomendaciones de seguridad, para utilizar la plataforma de manera responsable.	Alta
HU-05	Como visitante, quiero comunicarme con los responsables de Barrio Solidario, para solicitar orientación o resolver dudas.	Media

Épica 2. Registro y acceso

Código	Historia de usuario	Prioridad
HU-06	Como nuevo usuario, quiero registrarme seleccionando el perfil correspondiente, para participar en Barrio Solidario según mis necesidades y responsabilidades.	Alta
HU-07	Como usuario registrado, quiero iniciar sesión de forma segura, para acceder a las funciones autorizadas para mi rol.	Alta
HU-08	Como usuario, quiero recuperar el acceso a mi cuenta, para ingresar nuevamente cuando olvide mi contraseña.	Alta
HU-09	Como usuario, quiero cerrar mi sesión, para impedir que otras personas accedan a mi información desde el mismo dispositivo.	Alta
HU-10	Como usuario, quiero aceptar las políticas y condiciones de uso, para conocer y autorizar el tratamiento de mi información.	Alta

Épica 3. Perfiles y validación

Código	Historia de usuario	Prioridad
HU-11	Como usuario registrado, quiero consultar y actualizar mi perfil, para mantener vigente mi información personal y de contacto.	Alta
HU-12	Como familiar o cuidador, quiero asociar a un adulto mayor bajo mi responsabilidad, para gestionar solicitudes de ayuda en su nombre.	Alta
HU-13	Como voluntario, quiero registrar mi disponibilidad, zonas y tipos de ayuda, para recibir oportunidades compatibles con mi	Alta

	capacidad de colaboración.	
HU-14	Como moderador, quiero revisar la información de los nuevos participantes, para aprobar, observar o rechazar su registro según las políticas establecidas.	Alta
HU-15	Como usuario, quiero conocer el estado de validación de mi cuenta, para saber si puedo utilizar las funciones de la plataforma o si debo completar información.	Alta

Épica 4. Solicitudes de ayuda

Código	Historia de usuario	Prioridad
HU-16	Como adulto mayor, quiero registrar una solicitud de ayuda, para recibir acompañamiento en una actividad cotidiana.	Alta
HU-17	Como familiar o cuidador, quiero registrar una solicitud en nombre de un adulto mayor autorizado, para ayudarlo cuando no pueda utilizar directamente la plataforma.	Alta
HU-18	Como solicitante, quiero indicar el tipo de ayuda, descripción, fecha, horario y ubicación aproximada, para comunicar claramente mi necesidad.	Alta
HU-19	Como solicitante, quiero consultar el estado de mi solicitud, para conocer el avance del proceso de atención.	Alta
HU-20	Como solicitante, quiero modificar una solicitud pendiente, para corregir o actualizar la información antes de que sea asignada.	Media
HU-21	Como solicitante, quiero cancelar una solicitud indicando el motivo, para informar que la ayuda ya no es necesaria.	Alta
HU-22	Como solicitante, quiero consultar el historial de cambios de mi solicitud, para conocer los eventos ocurridos durante su atención.	Media

Épica 5. Postulación y asignación

Código	Historia de usuario	Prioridad
HU-23	Como voluntario, quiero consultar solicitudes compatibles con mi ubicación, disponibilidad y tipo de ayuda, para identificar oportunidades en las que pueda colaborar.	Alta
HU-24	Como voluntario, quiero consultar la información general de una solicitud sin visualizar datos sensibles, para evaluar si puedo proporcionar la ayuda de forma segura.	Alta
HU-25	Como voluntario, quiero postularme a una solicitud, para expresar mi disponibilidad e interés en atenderla.	Alta
HU-26	Como voluntario, quiero retirar una postulación pendiente, para informar que ya no puedo participar.	Media
HU-27	Como voluntario, quiero consultar el estado de mis postulaciones, para saber si fueron aceptadas, rechazadas o continúan pendientes.	Alta
HU-28	Como solicitante o cuidador, quiero revisar las postulaciones recibidas, para seleccionar un voluntario adecuado.	Alta

HU-29	Como solicitante o cuidador, quiero aceptar una postulación, para asignar formalmente al voluntario que realizará la atención.	Alta
HU-30	Como voluntario seleccionado, quiero conocer los detalles necesarios de la asignación, para coordinar y proporcionar la ayuda.	Alta
HU-31	Como moderador, quiero reasignar una solicitud cuando el voluntario no pueda participar, para evitar que la necesidad quede sin atención.	Media

Épica 6. Coordinación y atención

Código	Historia de usuario	Prioridad
HU-32	Como solicitante o voluntario, quiero proponer y confirmar la fecha y horario de la jornada, para coordinar la atención.	Alta
HU-33	Como participante de una jornada, quiero solicitar una reprogramación indicando el motivo, para acordar un nuevo horario cuando surja un inconveniente.	Alta
HU-34	Como participante autorizado, quiero cancelar una jornada indicando el motivo, para comunicar que la atención no podrá realizarse.	Alta
HU-35	Como solicitante o voluntario, quiero comunicarme dentro del contexto de la solicitud, para coordinar la ayuda sin exponer innecesariamente mis datos personales.	Alta
HU-36	Como participante, quiero consultar el historial de mensajes y acuerdos, para mantener evidencia de la coordinación realizada.	Media
HU-37	Como voluntario asignado, quiero registrar el inicio de la jornada, para dejar constancia de que la atención comenzó.	Alta
HU-38	Como participante, quiero consultar el estado de la atención, para conocer si está programada, en curso, finalizada o cerrada.	Alta
HU-39	Como voluntario, quiero registrar la finalización de la jornada y sus observaciones, para documentar la ayuda proporcionada.	Alta
HU-40	Como solicitante o cuidador, quiero confirmar la conformidad con la atención, para cerrar formalmente la solicitud.	Alta

Épica 7. Notificaciones

Código	Historia de usuario	Prioridad
HU-41	Como usuario, quiero recibir una notificación cuando mi cuenta sea aprobada, observada o rechazada, para conocer el resultado de la validación.	Alta
HU-42	Como solicitante, quiero recibir notificaciones sobre nuevas postulaciones y asignaciones, para atender oportunamente el proceso.	Alta
HU-43	Como voluntario, quiero recibir notificaciones sobre el	Alta

	resultado de mis postulaciones, para conocer si fui seleccionado.	
HU-44	Como participante, quiero recibir recordatorios y avisos sobre cambios en la jornada, para evitar olvidos o inasistencias.	Alta
HU-45	Como usuario, quiero consultar mis notificaciones pendientes, para identificar las acciones que requieren mi atención.	Media

Épica 8. Evaluaciones e incidencias

Código	Historia de usuario	Prioridad
HU-46	Como solicitante, quiero calificar la ayuda recibida, para expresar mi nivel de satisfacción con la atención.	Alta
HU-47	Como voluntario, quiero evaluar la experiencia de la jornada, para registrar observaciones sobre la coordinación y participación.	Media
HU-48	Como participante, quiero reportar una inasistencia, inconveniente o comportamiento inadecuado, para que los responsables puedan intervenir.	Alta
HU-49	Como usuario que reportó una incidencia, quiero conocer su estado, para saber si está siendo atendida o fue resuelta.	Alta
HU-50	Como responsable de seguridad, quiero clasificar y asignar las incidencias, para gestionar su atención según su nivel de riesgo.	Alta
HU-51	Como moderador, quiero registrar el seguimiento y resolución de una incidencia, para conservar evidencia de las acciones realizadas.	Alta
HU-52	Como responsable de seguridad, quiero suspender o bloquear una cuenta cuando exista una causa justificada, para proteger a los participantes.	Alta

Épica 9. Administración, reportes y auditoría

Código	Historia de usuario	Prioridad
HU-53	Como administrador, quiero gestionar usuarios, roles y permisos, para controlar el acceso a la plataforma.	Alta
HU-54	Como administrador, quiero gestionar tipos de ayuda, zonas, estados y motivos, para adaptar el funcionamiento de la plataforma.	Alta
HU-55	Como administrador, quiero consultar indicadores sobre solicitudes, voluntarios, jornadas e incidencias, para supervisar la operación.	Media
HU-56	Como usuario autorizado, quiero generar reportes mediante filtros, para analizar la información relevante para mi función.	Media
HU-57	Como usuario autorizado, quiero exportar reportes, para utilizar la información en procesos de seguimiento y rendición de cuentas.	Baja
HU-58	Como auditor, quiero consultar el historial de acciones relevantes, para verificar la trazabilidad de la operación.	Alta

HU-59	Como auditor, quiero filtrar eventos por usuario, fecha, operación y resultado, para localizar evidencias específicas.	Media
HU-60	Como responsable de seguridad, quiero recibir alertas sobre eventos críticos, para actuar oportunamente ante posibles riesgos.	Alta

11. Asignación de épicas

Épica	Historias	Responsable principal	Colaboradores
Épica 1. Portal público y participación	HU-01 a HU-05	Luis Ramírez Conejo	Victor Tello y Kevin Carriel
Épica 2. Registro y acceso	HU-06 a HU-10	Kevin Carriel Bonoso	Mario Luzardo, Luis Ramírez y Luis Rodríguez
Épica 3. Perfiles y validación	HU-11 a HU-15	Luis Ramírez Conejo	Mario Luzardo, Victor Tello y Luis Rodríguez
Épica 4. Solicitudes de ayuda	HU-16 a HU-22	Mario Luzardo Fierro	Luis Ramírez, Victor Tello y Luis Rodríguez
Épica 5. Postulación y asignación	HU-23 a HU-31	Mario Luzardo Fierro	Kevin Carriel, Luis Ramírez y Victor Tello
Épica 6. Coordinación y atención	HU-32 a HU-40	Luis Ramírez Conejo	Mario Luzardo, Kevin Carriel y Luis Rodríguez
Épica 7. Notificaciones	HU-41 a HU-45	Kevin Carriel Bonoso	Mario Luzardo y Luis Ramírez
Épica 8. Evaluaciones e incidencias	HU-46 a HU-52	Luis Rodríguez Barrera	Mario Luzardo, Kevin Carriel y Victor Tello
Épica 9. Administración, reportes y auditoría	HU-53 a HU-60	Kevin Carriel Bonoso	Mario Luzardo y Luis Rodríguez

12. Responsabilidades transversales

Actividad	Responsable	Participación
Priorización del Product Backlog	Victor Tello Bravo	Define el orden de implementación considerando valor, riesgo y dependencias.
Facilitación de Sprints	Alex Mendoza Morante	Coordina planificación, seguimiento, revisión y retrospectiva.
Definición de arquitectura	Kevin Carriel Bonoso	Verifica que las historias sean compatibles con la arquitectura de la solución.
Desarrollo de	Mario Luzardo	Implementa servicios, reglas de

servicios y datos	Fierro	negocio y persistencia.
Desarrollo de interfaces	Luis Ramírez Conejo	Implementa pantallas, formularios, navegación e integración con servicios.
Criterios de aceptación	Victor Tello y Luis Rodríguez	El Product Owner define la aceptación funcional y Calidad diseña las verificaciones.
Pruebas y control de defectos	Luis Rodríguez Barrera	Ejecuta pruebas, registra defectos y verifica su corrección.
Seguridad y privacidad	Kevin Carriel y Luis Rodríguez	Aplican y verifican los controles técnicos y de protección de información.
Documentación	Todo el equipo	Cada integrante documenta las funcionalidades y decisiones bajo su responsabilidad.
Aprobación académica	Ing. Victoria García Velásquez	Revisa los entregables y verifica el cumplimiento académico.

13. Forma de trabajo

Durante cada Sprint, el Product Owner seleccionará y priorizará las historias de usuario que aporten mayor valor al incremento. El Scrum Master facilitará la planificación y el seguimiento, mientras que los responsables de cada épica coordinarán su análisis, desarrollo, integración y documentación.

Una historia se considerará terminada únicamente cuando:

- Cumpla sus criterios de aceptación.
- Se encuentre implementada e integrada.
- Haya superado las pruebas correspondientes.
- No presente defectos críticos.
- Cumpla los controles de seguridad y accesibilidad aplicables.
- Su documentación se encuentre actualizada.
- Haya sido revisada y aceptada por el Product Owner.

14. Diagrama de contexto



Ilustración 1 Diagrama de Contexto

14.1. Interacciones del diagrama

Las interacciones representan el intercambio de información entre los actores externos y Barrio Solidario. Las flechas bidireccionales indican que los usuarios proporcionan información al sistema y reciben respuestas, resultados o notificaciones.

Actor o sistema externo	Información enviada a Barrio Solidario	Información recibida desde Barrio Solidario	Propósito de la interacción
Visitante o comunidad	Consultas, preguntas y formularios de contacto	Propósito del proyecto, funcionamiento, tipos de ayuda, políticas y condiciones de participación	Informar a la comunidad y facilitar la incorporación de nuevos participantes
Adulto mayor	Datos de perfil, solicitudes de ayuda, confirmaciones, evaluaciones e incidencias	Estados de solicitudes, postulaciones recibidas, asignaciones, jornadas y notificaciones	Solicitar y dar seguimiento a la ayuda comunitaria
Familiar o cuidador	Datos del adulto mayor autorizado, solicitudes,	Estado de solicitudes, voluntarios	Gestionar la atención cuando el adulto mayor

	coordinación, confirmaciones y observaciones	postulados o asignados, jornadas y resultados	requiere representación o acompañamiento
Voluntario	Perfil, disponibilidad, zonas, tipos de ayuda, postulaciones, confirmaciones y registro de atención	Solicitudes compatibles, resultados de postulaciones, asignaciones, datos autorizados de la jornada y notificaciones	Identificar oportunidades y proporcionar ayuda comunitaria
Moderador y responsable de seguridad	Aprobaciones, observaciones, medidas de moderación, clasificación y resolución de incidencias	Usuarios pendientes, contenidos reportados, alertas, incidencias y evidencias	Validar participantes, controlar comportamientos y gestionar situaciones de riesgo
Administrador y auditor	Parámetros, configuraciones, filtros y consultas autorizadas	Información operativa, indicadores, reportes y registros de auditoría	Administrar la plataforma y verificar la trazabilidad de las operaciones
Organizaciones sociales y GAD	Parámetros operativos, zonas, necesidades de supervisión y criterios institucionales	Información consolidada, demanda de ayuda, participación de voluntarios e indicadores de impacto	Supervisar programas sociales y apoyar la toma de decisiones
Servicios externos	Resultados de autenticación, ubicaciones, confirmaciones de envío y estados de notificaciones	Solicitudes de correo, mapas, autenticación y envío de notificaciones	Proporcionar capacidades complementarias necesarias para la operación

14.2. Explicación por interacción

- **Visitante o comunidad ↔ Barrio Solidario**

El visitante puede consultar información pública sin iniciar sesión. La plataforma presenta el propósito social, los tipos de ayuda, el proceso general, las condiciones de participación y los medios de contacto. Esta interacción no permite acceder a solicitudes, perfiles ni información personal.

- **Adulto mayor ↔ Barrio Solidario**

El adulto mayor registra o consulta solicitudes de apoyo para actividades cotidianas. También puede conocer el estado de la solicitud, revisar la asignación, confirmar la atención, evaluar la experiencia o reportar una incidencia.

La plataforma debe ofrecer una interfaz sencilla, legible y accesible, limitando la exposición de sus datos personales.

- **Familiar o cuidador ↔ Barrio Solidario**

El familiar o cuidador puede representar a uno o varios adultos mayores, siempre que exista una relación autorizada. Puede crear solicitudes, revisar postulaciones, coordinar jornadas, confirmar la atención y dar seguimiento al proceso.

El sistema debe comprobar la autorización antes de permitirle consultar o modificar información del adulto mayor.

- **Voluntario ↔ Barrio Solidario**

El voluntario registra su disponibilidad, ubicación aproximada y tipos de ayuda. La plataforma le muestra solicitudes compatibles y le permite postularse, retirar postulaciones, consultar asignaciones y registrar la ejecución de la jornada.

Antes de una asignación confirmada, el voluntario solo debe visualizar información general y una ubicación aproximada, sin acceder a datos sensibles.

- **Moderador y seguridad ↔ Barrio Solidario**

Los responsables de control revisan registros, validan participantes, moderan contenidos y gestionan incidencias. Pueden aplicar medidas como observaciones, suspensiones o bloqueos cuando exista una causa justificada. Toda acción de moderación o seguridad debe conservar el responsable, motivo, fecha, resultado y evidencia correspondiente.

- **Administrador y auditor ↔ Barrio Solidario**

El administrador configura usuarios, roles, permisos, catálogos, zonas y parámetros. El auditor consulta evidencia histórica, reportes y registros de operaciones sin modificar la información auditada.

El acceso debe estar restringido por roles y mantener una separación entre administración operativa y auditoría.

- **Organizaciones sociales y GAD ↔ Barrio Solidario**

Las organizaciones pueden utilizar la información consolidada para conocer la demanda de ayuda, zonas con mayor necesidad, participación de voluntarios, tiempos de atención, incidencias y resultados del programa.

La información entregada debe estar agregada o anonimizada cuando no exista autorización para mostrar datos personales.

- **Servicios externos ↔ Barrio Solidario**

Barrio Solidario puede utilizar servicios externos para:

- Enviar correos y notificaciones.
- Consultar ubicaciones o mapas.
- Autenticar usuarios mediante proveedores autorizados.
- Confirmar el resultado de los mensajes enviados.

Estos servicios son complementarios. La plataforma debe gestionar sus fallos sin perder información ni dejar operaciones en estados inconsistentes.

14.3. Principales reglas de interacción

Código	Regla
INT-01	Cada actor solo podrá acceder a la información correspondiente a su rol.
INT-02	Los datos sensibles del adulto mayor permanecerán restringidos hasta que exista una asignación confirmada.
INT-03	Toda acción relevante deberá quedar registrada para mantener trazabilidad.
INT-04	Las acciones realizadas por familiares o cuidadores requerirán una relación previamente autorizada.
INT-05	Las operaciones de moderación, seguridad y administración deberán registrar responsable y justificación.
INT-06	Los auditores podrán consultar evidencia, pero no modificar los registros auditados.
INT-07	Los reportes institucionales deberán evitar la exposición innecesaria de datos personales.
INT-08	Los fallos de servicios externos no deberán afectar la integridad de la información principal.

15. Diagrama de dominio

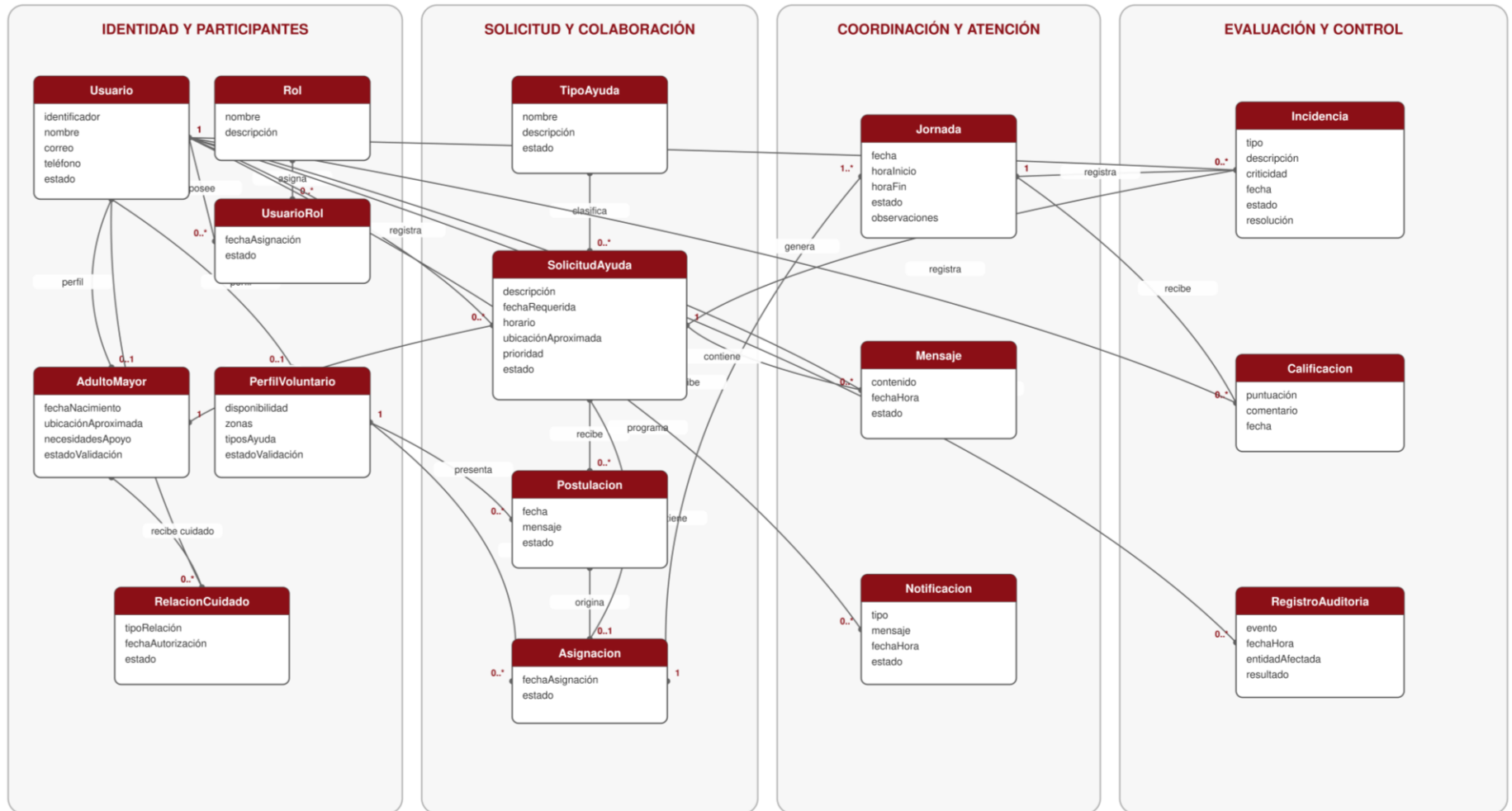


Ilustración 2 Diagrama de dominio

15.1. Modelo conceptual del dominio

El modelo conceptual del dominio representa los principales objetos de negocio que intervienen en Barrio Solidario y las relaciones existentes entre ellos. Su finalidad es facilitar la comprensión de la información administrada por la plataforma, independientemente de la tecnología, arquitectura o estructura física de la base de datos que se utilice durante la implementación.

se encuentra organizado en cuatro áreas conceptuales:

- Identidad y participantes
- Solicitud y colaboración
- Coordinación y atención
- Evaluación y control.

En conjunto, estas áreas describen el ciclo que comienza con el registro de los participantes y una necesidad de ayuda, continúa con la postulación y asignación de un voluntario, y finaliza con la ejecución, evaluación y auditoría de la atención.

Identidad y participantes

Esta área agrupa los objetos necesarios para identificar a las personas que utilizan Barrio Solidario, determinar sus permisos y representar las relaciones existentes entre adultos mayores, cuidadores y voluntarios.

Objeto	Descripción
Usuario	Representa a cualquier persona que posee una cuenta en la plataforma. Conserva información general de identificación, contacto y estado. Un usuario puede actuar como adulto mayor, cuidador, voluntario, moderador, responsable de seguridad, administrador o auditor.
Rol	Define el conjunto de responsabilidades y permisos asociados con una función dentro de la plataforma. Permite controlar qué operaciones y datos puede consultar cada usuario.
UsuarioRol	Representa la asignación de un rol a un usuario. Permite que una misma cuenta tenga uno o varios roles cuando las políticas de segregación de funciones lo autoricen.
AdultoMayor	Contiene la información específica del beneficiario de la ayuda, como su fecha de nacimiento, ubicación aproximada, necesidades de apoyo y estado de validación.
PerfilVoluntario	Contiene la información necesaria para identificar las capacidades de colaboración de un voluntario, incluyendo disponibilidad, zonas, tipos de ayuda y estado de validación.
RelacionCuidado	Representa la vinculación autorizada entre un familiar o cuidador y un adulto mayor. Permite determinar quién puede registrar

	solicitudes, consultar información o coordinar atenciones en nombre del beneficiario.
--	---

Relaciones principales

- Un usuario puede tener uno o varios roles.
- Un rol puede estar asignado a múltiples usuarios.
- Un usuario puede disponer de un perfil de adulto mayor o de voluntario.
- Un cuidador puede estar relacionado con uno o varios adultos mayores.
- Un adulto mayor puede contar con uno o varios cuidadores autorizados.
- La relación de cuidado deberá encontrarse activa antes de permitir acciones en representación del adulto mayor.

Solicitud y colaboración

Esta área contiene los objetos que representan la necesidad de ayuda, la participación de voluntarios y la selección de la persona que realizará la atención.

Objeto	Descripción
TipoAyuda	Clasifica las necesidades que pueden gestionarse mediante Barrio Solidario, como acompañamiento, compras, trámites, adquisición de medicamentos o apoyo en desplazamientos cotidianos.
SolicitudAyuda	Representa una necesidad registrada para un adulto mayor. Contiene la descripción, fecha requerida, horario, ubicación aproximada, prioridad y estado del proceso.
Postulacion	Registra el interés de un voluntario en atender una solicitud. Conserva la fecha, mensaje y estado de la postulación.
Asignacion	Formaliza la selección de un voluntario para atender una solicitud. Se origina a partir de una postulación aceptada y registra la fecha y estado de la asignación.

Relaciones principales

- Un tipo de ayuda puede clasificar varias solicitudes.
- Cada solicitud corresponde a un tipo de ayuda.
- Un adulto mayor puede tener varias solicitudes a lo largo del tiempo.
- Una solicitud puede recibir varias postulaciones.
- Un voluntario puede postularse a diferentes solicitudes.
- Una postulación aceptada puede originar una asignación.
- Una solicitud solo podrá mantener una asignación activa a la vez.
- Un voluntario podrá tener varias asignaciones, siempre que no exista incompatibilidad de horarios o restricciones.

Coordinación y atención

Esta área representa los objetos utilizados para organizar la jornada, mantener la comunicación y notificar eventos relacionados con la atención.

Objeto	Descripción
Jornada	Representa la programación y ejecución de la ayuda. Contiene la fecha, hora de inicio, hora de finalización, estado y observaciones registradas por los participantes.
Mensaje	Representa una comunicación intercambiada dentro del contexto de una solicitud. Permite conservar evidencia de la coordinación sin requerir la exposición innecesaria de datos personales.
Notificación	Representa un aviso generado para informar a un usuario sobre validaciones, postulaciones, asignaciones, cambios de jornada, incidencias, evaluaciones u otras acciones pendientes.

Relaciones principales

- Una asignación permite programar una o varias jornadas cuando existan reprogramaciones o atenciones sucesivas autorizadas.
- Una jornada no puede ejecutarse sin una asignación activa.
- Una solicitud puede contener varios mensajes.
- Cada mensaje debe ser enviado por un usuario autorizado y estar relacionado con una solicitud.
- Un usuario puede recibir múltiples notificaciones.
- Las notificaciones deberán mantener un estado que permita conocer si están pendientes, enviadas, leídas o fallidas.

Evaluación y control

Esta área agrupa los objetos utilizados para evaluar la atención, gestionar problemas y conservar evidencia de las operaciones realizadas.

Objeto	Descripción
Incidencia	Representa una inasistencia, inconveniente, comportamiento inadecuado o situación de riesgo reportada durante una solicitud o jornada. Contiene tipo, descripción, criticidad, fecha, estado y resolución.
Calificación	Registra la valoración de la experiencia después de la atención. Contiene una puntuación, comentario y fecha de registro.
RegistroAuditoria	Conserva evidencia de las acciones relevantes realizadas en la plataforma, identificando el evento, fecha, entidad afectada y resultado.

Relaciones principales

- Una solicitud o jornada puede generar ninguna, una o varias incidencias.
- Una incidencia debe ser reportada por un usuario relacionado o autorizado.
- Una jornada finalizada puede recibir calificaciones de sus participantes.
- Un usuario solo podrá calificar una atención en la que haya participado.
- Las acciones relevantes ejecutadas por los usuarios deberán producir registros de auditoría.

- Los registros de auditoría no podrán modificarse mediante las funciones operativas habituales.

Descripción de las cardinalidades

Las cardinalidades indican cuántas instancias de un objeto pueden relacionarse con otro.

Cardinalidad	Significado
1	La relación requiere exactamente una instancia.
0..1	La relación es opcional y admite como máximo una instancia.
0..*	La relación es opcional y puede contener varias instancias.
1..*	La relación requiere al menos una instancia y puede contener varias.

Por ejemplo, la relación entre SolicitudAyuda y Postulacion establece que una solicitud puede recibir cero o varias postulaciones. La relación entre SolicitudAyuda y Asignacion establece que una solicitud puede no tener todavía una asignación o mantener solamente una asignación activa.

Flujo representado por el dominio

El comportamiento general reflejado por el modelo puede resumirse de la siguiente manera:

1. Una persona se registra como usuario y recibe uno o varios roles.
2. El usuario puede disponer de un perfil de adulto mayor, cuidador o voluntario.
3. Cuando existe representación, se registra una relación de cuidado autorizada.
4. El adulto mayor o su cuidador registra una solicitud asociada con un tipo de ayuda.
5. Los voluntarios compatibles consultan la solicitud y presentan postulaciones.
6. Una postulación es seleccionada y origina una asignación.
7. La asignación permite programar y ejecutar una jornada.
8. Los participantes pueden intercambiar mensajes y recibir notificaciones.
9. Durante el proceso pueden registrarse incidencias.
10. Después de la jornada, los participantes pueden registrar calificaciones.
11. Las operaciones relevantes generan registros de auditoría.

Reglas de negocio derivadas

Código	Regla de negocio
RND-01	Toda solicitud deberá estar asociada con un adulto mayor y un tipo de ayuda.
RND-02	Una solicitud podrá ser registrada directamente por el adulto mayor o por un cuidador autorizado.
RND-03	Un voluntario deberá tener su perfil activo y validado antes de postularse.
RND-04	Un voluntario no podrá mantener más de una postulación activa

	para la misma solicitud.
RND-05	Una postulación aceptada podrá generar una asignación.
RND-06	Una solicitud no podrá mantener más de una asignación activa.
RND-07	Una jornada deberá estar respaldada por una asignación activa.
RND-08	Los mensajes solo podrán intercambiarse dentro del contexto de una solicitud y entre participantes autorizados.
RND-09	La información sensible del adulto mayor permanecerá restringida hasta que exista una asignación confirmada.
RND-10	Una incidencia deberá relacionarse con una solicitud o jornada y conservar su seguimiento y resolución.
RND-11	Las calificaciones solo podrán registrarse después de finalizar la jornada.
RND-12	Cada participante podrá registrar únicamente las evaluaciones autorizadas para una atención.
RND-13	Los eventos relevantes deberán conservar fecha, responsable, entidad afectada y resultado.
RND-14	Los registros de auditoría deberán estar protegidos contra modificaciones no autorizadas.
RND-15	La eliminación o desactivación de una cuenta no deberá destruir la trazabilidad histórica de las atenciones.

Alcance del modelo

Este modelo describe los conceptos principales del negocio y sus relaciones generales. No representa todavía:

- Tablas físicas de MySQL.
- Claves primarias o foráneas.
- Tipos y longitudes de datos.
- Índices o restricciones técnicas.
- Componentes de Django.
- APIs o servicios de integración.
- Pantallas de usuario.
- Métodos de clases.
- Detalles de implementación.

Estos elementos deberán desarrollarse posteriormente en el diseño de arquitectura, el modelo entidad-relación, el diccionario de datos y el diseño detallado de software.

16. Actividades

Durante la planificación del Sprint 1 se identificaron y registraron las actividades necesarias para organizar el proyecto, recopilar los requisitos iniciales, definir a los actores e interesados, iniciar la documentación y elaborar el diseño conceptual de Barrio Solidario.

Cada actividad fue definida con un responsable principal, participantes de apoyo, fecha prevista y resultado esperado. Posteriormente, estas actividades se registraron como unidades de trabajo en Jira para facilitar su asignación y seguimiento.

Código	Actividad	Responsable principal	Participantes de apoyo	Fecha prevista	Prioridad	Resultado o evidencia esperada	Estado sugerido
ACT-01	Realizar la reunión de planificación del Sprint 1	Alex Mendoza Morante	Todo el equipo	15/08/2026	Alta	Objetivo, actividades, responsables y entregables del Sprint definidos. Acta y captura de la reunión.	Terminado
ACT-02	Identificar y formalizar los roles del equipo	Alex Mendoza Morante	Todo el equipo	15/08/2026	Alta	Equipo conformado, roles asignados y responsabilidades documentadas.	Terminado
ACT-03	Identificar a los interesados del proyecto	Víctor Tello Bravo	Alex Mendoza Morante y equipo	18/08/2026	Alta	Matriz de interesados elaborada con roles, intereses e	Terminado

						influencia.	
ACT-04	Identificar a los actores del sistema	Víctor Tello Bravo	Kevin Carriel Bonoso y equipo	18/08/2026	Alta	Actores externos e interacciones principales identificados.	Terminado
ACT-05	Recopilar y documentar los requisitos de usuario	Víctor Tello Bravo	Todo el equipo	20/08/2026	Alta	Matriz inicial de requisitos de usuario organizada por tipo de participante.	Terminado
ACT-06	Recopilar y documentar los requisitos funcionales	Luis Ramírez Conejo	Víctor Tello Bravo y Mario Luzardo Fierro	22/08/2026	Alta	Matriz de requisitos funcionales revisada y vinculada con las necesidades de los usuarios.	En revisión
ACT-07	Recopilar y documentar los requisitos no funcionales	Kevin Carriel Bonoso	Luis Rodríguez Barrera	22/08/2026	Alta	Matriz de requisitos no funcionales sobre seguridad, rendimiento, disponibilidad, accesibilidad y calidad.	En revisión
ACT-08	Revisar los requisitos de seguridad, privacidad,	Luis Rodríguez Barrera	Kevin Carriel Bonoso	23/08/2026	Alta	Requisitos de calidad revisados y observaciones registradas.	En progreso

	accesibilidad y calidad						
ACT-09	Elaborar las historias de usuario iniciales	Víctor Tello Bravo	Todo el equipo	24/08/2026	Alta	Historias de usuario redactadas, codificadas y clasificadas.	Terminado
ACT-10	Organizar las historias de usuario por épicas funcionales	Víctor Tello Bravo	Kevin Carriel Bonoso	25/08/2026	Alta	Sesenta historias de usuario agrupadas en nueve épicas funcionales.	Terminado
ACT-11	Configurar el proyecto y registrar al equipo en Jira	Alex Mendoza Morante	Kevin Carriel Bonoso	17/08/2026	Alta	Proyecto creado e integrantes incorporados en Jira. Captura de la configuración.	Terminado
ACT-12	Configurar el tablero de seguimiento Kanban-Scrum	Alex Mendoza Morante	Kevin Carriel Bonoso	17/08/2026	Alta	Tablero configurado con los estados <i>To Do, In Progress, In Review</i> y <i>Done</i> .	Terminado
ACT-13	Registrar las actividades como unidades de trabajo en Jira	Alex Mendoza Morante	Todo el equipo	25/08/2026	Alta	Actividades registradas, asignadas e incorporadas al Sprint 1.	En progreso
ACT-14	Elaborar la	Mario Luzardo	Víctor Tello	27/08/2026	Alta	Primera versión	En

Ingenieria de Software II

	primera versión del Documento de Visión	Fierro	Bravo y todo el equipo			consolidada del Documento de Visión.	progreso
ACT-15	Elaborar el diagrama de contexto	Kevin Carriel Bonoso	Víctor Tello Bravo y equipo	23/08/2026	Media	Diagrama de contexto y descripción de actores e interacciones.	Terminado
ACT-16	Elaborar el modelo conceptual del dominio	Kevin Carriel Bonoso	Mario Luzardo Fierro y Luis Ramírez Conejo	26/08/2026	Alta	Modelo conceptual con entidades, relaciones y cardinalidades.	Terminado
ACT-17	Consolidar el Acta de Constitución	Alex Mendoza Morante	Todo el equipo	27/08/2026	Alta	Acta de Constitución revisada, organizada y aprobada por el equipo.	Terminado
ACT-18	Recopilar y organizar las evidencias del Sprint	Luis Rodríguez Barrera	Todo el equipo	28/08/2026	Alta	Documento y carpeta de evidencias actualizados con actas, capturas y entregables.	En progreso
ACT-19	Revisar la calidad y consistencia de los	Luis Rodríguez Barrera	Todo el equipo	28/08/2026	Alta	Documentos revisados, inconsistencias identificadas y	En progreso

	documentos					observaciones corregidas.	
ACT-20	Realizar la revisión y cierre del Sprint 1	Alex Mendoza Morante	Víctor Tello Bravo y todo el equipo	29/08/2026	Alta	Resultados revisados, pendientes identificados, retrospectiva realizada y cierre documentado.	Por hacer

Las fechas indicadas corresponden a la planificación inicial y deberán actualizarse cuando exista una reprogramación aprobada. Una actividad se considerará finalizada cuando haya generado el resultado esperado, cumpla los criterios definidos por el equipo y disponga de evidencia verificable en Jira o en la carpeta documental del proyecto.

17. Backlog

Como resultado del levantamiento de requisitos y de la elaboración de las historias de usuario, se construyó el Product Backlog inicial del proyecto Barrio Solidario. Este artefacto reúne las funcionalidades y necesidades identificadas para la plataforma, expresadas como historias de usuario y agrupadas en épicas funcionales.

El Product Backlog constituye una lista dinámica y ordenada. Su contenido podrá actualizarse durante el proyecto cuando se identifiquen nuevas necesidades, cambios de alcance, dependencias, riesgos, restricciones u oportunidades de mejora. La incorporación de una historia al backlog no implica que será desarrollada inmediatamente, ya que su selección dependerá del objetivo y de la capacidad disponible en cada Sprint.

Víctor Tello Bravo, en calidad de Product Owner, es responsable de administrar, ordenar y priorizar el Product Backlog. El equipo de desarrollo participa en su análisis, refinamiento y estimación, mientras que Alex Mendoza Morante, como Scrum Master, facilita estas actividades y promueve que el artefacto sea visible, claro y comprendido por todos los integrantes.

17.1. Criterios de organización y priorización

Para establecer el orden inicial de las historias de usuario se consideraron los siguientes criterios:

- Valor proporcionado a los usuarios.
- Necesidad para completar el flujo principal de atención.
- Dependencias funcionales y técnicas.
- Riesgos relacionados con seguridad y privacidad.
- Importancia para validar la primera versión de la plataforma.
- Complejidad técnica y capacidad disponible del equipo.
- Necesidad de cumplir los objetivos académicos y de calidad.
- Secuencia lógica de construcción de la solución.

Las prioridades utilizadas en el Product Backlog se interpretan de la siguiente manera:

Prioridad	Criterio
Alta	Funcionalidad indispensable para la operación, seguridad o ejecución del flujo principal de la plataforma.
Media	Funcionalidad necesaria para mejorar la coordinación, supervisión o experiencia de uso, pero que no impide validar el flujo principal.
Baja	Funcionalidad complementaria que puede implementarse después de las capacidades esenciales.

17.2. Organización del Product Backlog

El Product Backlog inicial está compuesto por 60 historias de usuario agrupadas en nueve épicas funcionales. Cada épica tiene un responsable principal de coordinación, de acuerdo con las competencias y el rol asignado dentro del proyecto.

Ingeniería de Software II

Orden	Código	Épica	Historias relacionadas	Cantidad	Prioridad general	Responsable principal
1	EP-01	Registro y acceso	HU-06 a HU-10	5	Alta	Luis Conejo Ramírez
2	EP-02	Perfiles y validación	HU-11 a HU-15	5	Alta	Luis Conejo Ramírez
3	EP-03	Solicitudes de ayuda	HU-16 a HU-22	7	Alta	Luis Conejo Ramírez
4	EP-04	Postulación y asignación	HU-23 a HU-31	9	Alta	Luis Conejo Ramírez
5	EP-05	Coordinación y atención	HU-32 a HU-40	9	Alta	Mario Fierro Luzardo
6	EP-06	Portal público y participación	HU-01 a HU-05	5	Alta y media	Mario Fierro Luzardo
7	EP-07	Notificaciones	HU-41 a HU-45	5	Alta y media	Kevin Bonoso Carriel
8	EP-08	Evaluaciones e incidencias	HU-46 a HU-52	7	Alta y media	Luis Barrera Rodríguez
9	EP-09	Administración, reportes y auditoría	HU-53 a HU-60	8	Alta, media y baja	Kevin Bonoso Carriel
		Total	HU-01 a HU-60	60		

La asignación presentada identifica al responsable principal de coordinar el análisis y posterior desarrollo de cada épica, pero no significa que deba realizar todo el trabajo de manera individual. Los demás integrantes participarán de acuerdo con las necesidades funcionales, técnicas, documentales, de seguridad y calidad de cada historia.

Víctor Tello Bravo revisará funcionalmente todas las épicas como Product Owner; Alex Mendoza Morante facilitará su planificación y seguimiento como Scrum Master; y Luis Rodríguez Barrera verificará transversalmente los criterios de calidad, pruebas y seguridad aplicables.

17.3. Orden funcional del Product Backlog

El orden inicial considera las dependencias generales de construcción de la plataforma:

1. Registro, autenticación y control de acceso.
2. Creación y validación de perfiles.
3. Registro y seguimiento de solicitudes de ayuda.
4. Postulación y asignación de voluntarios.
5. Coordinación, ejecución y cierre de las jornadas.
6. Presentación de información pública y mecanismos de participación.
7. Generación y consulta de notificaciones.
8. Evaluación de la atención y gestión de incidencias.
9. Administración, reportería y auditoría.

Este orden podrá cambiar durante las sesiones de refinamiento cuando el Product Owner y el equipo identifiquen nuevas dependencias, riesgos o necesidades de validación.

17.4. Información registrada en el Product Backlog

Cada historia de usuario deberá contener como mínimo los siguientes elementos:

Campo	Descripción
Código	Identificador único asignado a la historia de usuario.
Resumen	Nombre breve y descriptivo de la funcionalidad.
Historia de usuario	Necesidad expresada mediante la estructura: "Como..., quiero..., para...".
Épica	Área funcional a la que pertenece la historia.
Prioridad	Nivel de importancia asignado por el Product Owner.
Dependencias	Historias, decisiones o componentes necesarios para su ejecución.
Criterios de aceptación	Condiciones verificables que deberá cumplir la historia.
Estimación	Valor relativo del esfuerzo requerido, determinado por el equipo.
Responsable	Integrante encargado cuando la historia sea seleccionada para un Sprint.
Sprint	Iteración en la que se planifica su ejecución.
Estado	Situación de la historia dentro del flujo de trabajo.
Evidencia	Enlace, documento, código, captura o resultado que

	demuestre su cumplimiento.
--	----------------------------

Durante su creación inicial, las historias permanecerán en estado **Backlog**. La asignación definitiva de responsables, estimaciones y Sprints se realizará durante las sesiones de refinamiento y planificación, considerando la prioridad, las dependencias y la capacidad real del equipo.

17.5. Responsabilidades en el Product Backlog

Participante	Rol	Responsabilidad
Víctor Tello Bravo	Product Owner	Crear, ordenar, priorizar, aclarar y actualizar las historias del Product Backlog.
Alex Mendoza Morante	Scrum Master	Facilitar las sesiones de creación, refinamiento y planificación, y garantizar la visibilidad del backlog.
Kevin Carriel Bonoso	Arquitecto de software	Identificar dependencias técnicas y verificar que las historias sean compatibles con la arquitectura prevista.
Mario Luzardo Fierro	Ingeniero de frontend, UI/UX y accesibilidad	Analizar los requerimientos de interfaz, interacción, usabilidad, diseño responsivo y accesibilidad.
Luis Ramírez Conejo	Ingeniero de backend y datos	Analizar la lógica de negocio, servicios, persistencia, reglas, seguridad del servidor y tratamiento de datos.
Luis Rodríguez Barrera	Ingeniero de calidad, pruebas y seguridad	Revisar criterios de aceptación, riesgos, pruebas y condiciones de calidad, privacidad y seguridad.

17.6. Refinamiento del Product Backlog

El equipo realizará sesiones de refinamiento durante el proyecto para revisar las historias de usuario antes de incorporarlas a un Sprint. Durante estas sesiones se ejecutarán las siguientes acciones:

- Aclarar la necesidad y el beneficio de cada historia.
- Revisar y completar los criterios de aceptación.
- Identificar dependencias funcionales y técnicas.
- Dividir las historias que resulten demasiado extensas.
- Eliminar duplicaciones o inconsistencias.
- Revisar la prioridad establecida.
- Estimar el esfuerzo requerido.
- Confirmar que la historia se encuentre suficientemente clara para su planificación.

Una historia podrá considerarse preparada para ingresar a un Sprint cuando sea comprensible, tenga criterios de aceptación definidos, sus dependencias principales estén identificadas y cuente con una estimación acordada por el equipo.

17.7. Resultado obtenido

Como resultado del Sprint 1, el equipo consolidó el Product Backlog inicial de Barrio Solidario, compuesto por 60 historias de usuario distribuidas en nueve épicas. Las historias fueron organizadas y ordenadas considerando su valor, prioridad, dependencias, riesgos y relación con el flujo principal de la plataforma.

El Product Backlog servirá como base para seleccionar las historias que se desarrollarán en los siguientes Sprints. Su contenido detallado se encuentra documentado en el Documento de Visión y registrado en Jira para facilitar su actualización, refinamiento, estimación, asignación y seguimiento.

Lista del Product Backlog y responsables

Orden	Código	Épica	Historia de usuario resumida	Responsable principal
1	HU-01	Portal público y participación	Consultar el propósito de Barrio Solidario	Mario Luzardo Fierro
2	HU-02	Portal público y participación	Consultar cómo funciona el proceso de ayuda	Mario Luzardo Fierro
3	HU-03	Portal público y participación	Consultar los tipos de ayuda y formas de participación	Mario Luzardo Fierro
4	HU-04	Portal público y participación	Consultar políticas, condiciones y recomendaciones de seguridad	Mario Luzardo Fierro
5	HU-05	Portal público y participación	Enviar una consulta o formulario de contacto	Mario Luzardo Fierro
6	HU-06	Registro y acceso	Registrar una cuenta de usuario	Luis Ramírez Conejo
7	HU-07	Registro y acceso	Iniciar sesión de forma segura	Luis Ramírez Conejo
8	HU-08	Registro y acceso	Recuperar el acceso a la cuenta	Luis Ramírez Conejo
9	HU-09	Registro y acceso	Cerrar sesión de forma segura	Luis Ramírez Conejo
10	HU-10	Registro y acceso	Acceder a funciones según el rol y los permisos asignados	Luis Ramírez Conejo
11	HU-11	Perfiles y validación	Consultar y actualizar el perfil de usuario	Luis Ramírez Conejo
12	HU-12	Perfiles y validación	Registrar el perfil de un adulto mayor	Luis Ramírez Conejo
13	HU-13	Perfiles y validación	Registrar el perfil, disponibilidad y capacidades del voluntario	Luis Ramírez Conejo
14	HU-14	Perfiles y validación	Vincular a un familiar o cuidador con un adulto mayor	Luis Ramírez Conejo
15	HU-15	Perfiles y validación	Validar las cuentas y perfiles de los participantes	Luis Ramírez Conejo
16	HU-16	Solicitudes de ayuda	Crear una solicitud de ayuda	Luis Ramírez Conejo
17	HU-17	Solicitudes de ayuda	Seleccionar el tipo de ayuda requerida	Luis Ramírez Conejo
18	HU-18	Solicitudes de ayuda	Registrar la fecha, horario y ubicación aproximada	Luis Ramírez Conejo
19	HU-19	Solicitudes de ayuda	Consultar las solicitudes registradas	Luis Ramírez Conejo

20	HU-20	Solicitudes de ayuda	Modificar una solicitud cuando su estado lo permita	Luis Ramírez Conejo
21	HU-21	Solicitudes de ayuda	Cancelar una solicitud de ayuda	Luis Ramírez Conejo
22	HU-22	Solicitudes de ayuda	Consultar el estado y avance de una solicitud	Luis Ramírez Conejo
23	HU-23	Postulación y asignación	Consultar solicitudes de ayuda disponibles	Luis Ramírez Conejo
24	HU-24	Postulación y asignación	Filtrar solicitudes por zona, fecha o tipo de ayuda	Luis Ramírez Conejo
25	HU-25	Postulación y asignación	Verificar la elegibilidad del voluntario	Luis Ramírez Conejo
26	HU-26	Postulación y asignación	Postularse para atender una solicitud	Luis Ramírez Conejo
27	HU-27	Postulación y asignación	Retirar una postulación	Luis Ramírez Conejo
28	HU-28	Postulación y asignación	Consultar el estado de una postulación	Luis Ramírez Conejo
29	HU-29	Postulación y asignación	Consultar las postulaciones recibidas	Luis Ramírez Conejo
30	HU-30	Postulación y asignación	Aceptar o rechazar una postulación	Luis Ramírez Conejo
31	HU-31	Postulación y asignación	Generar y consultar la asignación del voluntario	Luis Ramírez Conejo
32	HU-32	Coordinación y atención	Programar una jornada de atención	Mario Luzardo Fierro
33	HU-33	Coordinación y atención	Confirmar la participación en una jornada	Mario Luzardo Fierro
34	HU-34	Coordinación y atención	Solicitar la reprogramación de una jornada	Mario Luzardo Fierro
35	HU-35	Coordinación y atención	Cancelar una jornada de atención	Mario Luzardo Fierro
36	HU-36	Coordinación y atención	Intercambiar mensajes dentro de una solicitud	Mario Luzardo Fierro
37	HU-37	Coordinación y atención	Registrar el inicio de la jornada	Mario Luzardo Fierro
38	HU-38	Coordinación y atención	Registrar observaciones durante la atención	Mario Luzardo Fierro
39	HU-39	Coordinación y atención	Registrar la finalización de la jornada	Mario Luzardo Fierro
40	HU-40	Coordinación y atención	Confirmar el cierre de la atención	Mario Luzardo Fierro

41	HU-41	Notificaciones	Recibir notificaciones de registro y validación	Kevin Carriel Bonoso
42	HU-42	Notificaciones	Recibir notificaciones sobre postulaciones	Kevin Carriel Bonoso
43	HU-43	Notificaciones	Recibir notificaciones sobre asignaciones	Kevin Carriel Bonoso
44	HU-44	Notificaciones	Recibir avisos sobre cambios en las jornadas	Kevin Carriel Bonoso
45	HU-45	Notificaciones	Consultar el historial de notificaciones	Kevin Carriel Bonoso
46	HU-46	Evaluaciones e incidencias	Calificar la atención realizada	Luis Rodríguez Barrera
47	HU-47	Evaluaciones e incidencias	Registrar comentarios sobre la experiencia	Luis Rodríguez Barrera
48	HU-48	Evaluaciones e incidencias	Reportar una inasistencia, inconveniente o situación de riesgo	Luis Rodríguez Barrera
49	HU-49	Evaluaciones e incidencias	Consultar el estado de una incidencia reportada	Luis Rodríguez Barrera
50	HU-50	Evaluaciones e incidencias	Clasificar y asignar una incidencia	Luis Rodríguez Barrera
51	HU-51	Evaluaciones e incidencias	Registrar el seguimiento y resolución de una incidencia	Luis Rodríguez Barrera
52	HU-52	Evaluaciones e incidencias	Suspender o bloquear una cuenta por causa justificada	Luis Rodríguez Barrera
53	HU-53	Administración, reportes y auditoría	Gestionar usuarios, roles y permisos	Kevin Carriel Bonoso
54	HU-54	Administración, reportes y auditoría	Gestionar tipos de ayuda, zonas, estados y parámetros	Kevin Carriel Bonoso
55	HU-55	Administración, reportes y auditoría	Consultar indicadores operativos de la plataforma	Kevin Carriel Bonoso
56	HU-56	Administración, reportes y auditoría	Generar reportes mediante filtros	Kevin Carriel Bonoso
57	HU-57	Administración, reportes y	Exportar reportes autorizados	Kevin Carriel

Ingeniería de Software II

		auditoría		Bonoso
58	HU-58	Administración, reportes y auditoría	Consultar el historial de acciones y auditoría	Kevin Carriel Bonoso
59	HU-59	Administración, reportes y auditoría	Filtrar eventos de auditoría	Kevin Carriel Bonoso
60	HU-60	Administración, reportes y auditoría	Recibir alertas sobre eventos críticos	Kevin Carriel Bonoso

Resumen de asignación

Responsable	Área principal	Cantidad de historias
Mario Luzardo Fierro	Portal público, interfaz, coordinación y atención	14
Luis Ramírez Conejo	Registro, perfiles, solicitudes, postulación y asignación	26
Kevin Carriel Bonoso	Notificaciones, administración, reportes y auditoría	13
Luis Rodríguez Barrera	Evaluaciones, incidencias, calidad y seguridad	7
Total		60

18. Modelo Kanban-Scrum

Para organizar y supervisar las actividades del proyecto Barrio Solidario se utiliza un modelo híbrido Kanban-Scrum mediante Jira. Scrum permite trabajar en periodos definidos denominados sprints, establecer una meta y seleccionar las historias de usuario que serán desarrolladas. Kanban complementa este proceso mediante un tablero visual que permite conocer el estado de cada historia, identificar bloqueos y controlar el avance del equipo.

Las historias seleccionadas para el Sprint se incorporan al tablero como tarjetas. Cada tarjeta contiene el código y nombre de la historia, la épica relacionada, el responsable y demás información necesaria para su seguimiento. A medida que el trabajo avanza, la tarjeta se desplaza entre las siguientes columnas:

Estado	Descripción	Condición para avanzar
To Do	Contiene las historias seleccionadas para el Sprint que todavía no han comenzado.	La historia debe tener descripción, responsable, épica y criterios de aceptación.
In Progress	Representa las historias que están siendo desarrolladas por el integrante asignado.	El responsable debe haber iniciado efectivamente el trabajo.
In Review	Contiene las historias desarrolladas que necesitan revisión técnica o funcional.	Debe existir un resultado o evidencia que pueda revisarse.
Done	Incluye las historias finalizadas y aceptadas.	La historia debe cumplir sus criterios de aceptación y no tener defectos críticos abiertos.

El flujo habitual será:

To Do → In Progress → In Review → Done

Los integrantes del equipo deberán mantener actualizado el estado de sus historias en Jira. Ninguna tarjeta deberá trasladarse directamente desde **To Do** hasta **Done**, debido a que el trabajo debe pasar previamente por desarrollo y revisión.

El Scrum Master supervisará el avance general y apoyará en la resolución de bloqueos. El Product Owner revisará los resultados funcionales y validará el cumplimiento de las historias. Los responsables técnicos desarrollarán las actividades asignadas y el responsable de calidad verificará los criterios de aceptación antes de cerrar cada historia.

Durante las reuniones periódicas de seguimiento, realizadas los martes de 21:00 a 22:00 y cuando el proyecto lo requiera, el equipo revisará las historias pendientes,

en progreso, en revisión y terminadas. Esto permitirá detectar retrasos, redistribuir actividades y acordar acciones para cumplir la meta del Sprint.

18.1. Reglas de uso del tablero

- Cada historia debe contar con responsable, descripción, épica y criterios de aceptación.
- El responsable debe actualizar la tarjeta cuando cambie el estado del trabajo.
- Las dificultades o dependencias deben registrarse en Jira y comunicarse al Scrum Master.
- Una historia solamente puede pasar a **Done** después de ser revisada.
- Las historias incompletas al cierre del Sprint deben regresar al Product Backlog o ser replanificadas.
- Los comentarios, archivos y evidencias deben agregarse a la tarjeta correspondiente.

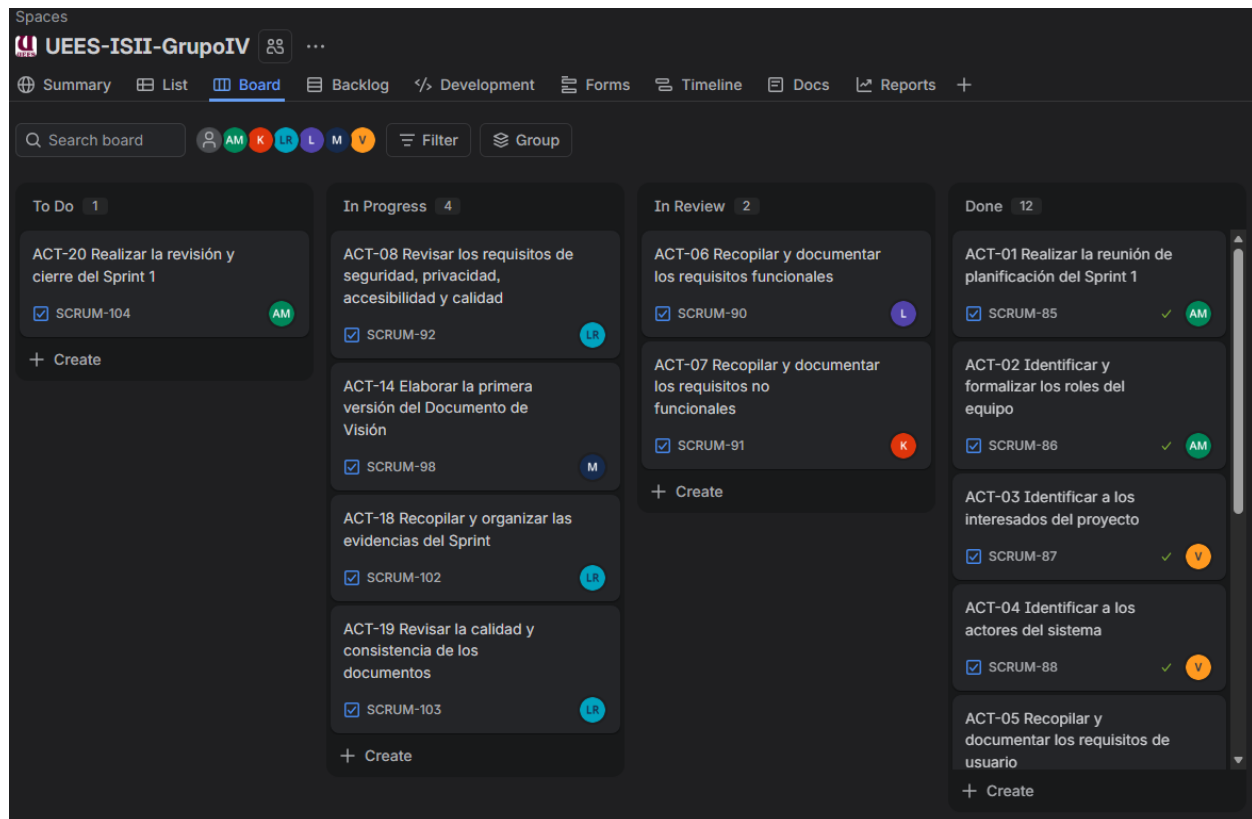


Ilustración 3 Kanban Scrum / Jira

19. Unidades de Trabajo

19.1. Sprint 1

Las unidades de trabajo corresponden a la descomposición de las actividades principales del Sprint 1 en subtarefas concretas, asignables y verificables. Estas

Ingeniería de Software II

unidades deberán registrarse en Jira y asociarse con la actividad principal correspondiente.

Planificación y organización

Código	Unidad de trabajo	Responsable	Resultado esperado
UT-ACT01-01	Preparar la agenda de la reunión de planificación	Alex Mendoza Morante	Agenda elaborada
UT-ACT01-02	Convocar a los integrantes del equipo	Alex Mendoza Morante	Equipo convocado
UT-ACT01-03	Presentar el objetivo y los entregables del Sprint 1	Alex Mendoza Morante	Objetivo y entregables socializados
UT-ACT01-04	Registrar acuerdos, responsables y fechas	Alex Mendoza Morante	Acuerdos de planificación registrados
UT-ACT02-01	Identificar las funciones necesarias para el proyecto	Alex Mendoza Morante	Funciones identificadas
UT-ACT02-02	Asignar los roles Scrum y técnicos	Alex Mendoza Morante	Roles asignados
UT-ACT02-03	Documentar las responsabilidades de cada integrante	Alex Mendoza Morante	Responsabilidades documentadas
UT-ACT02-04	Socializar y aprobar la distribución de roles	Alex Mendoza Morante	Distribución de roles aprobada

Interesados, actores y requisitos

Código	Unidad de trabajo	Responsable	Resultado esperado
UT-ACT03-01	Identificar a los interesados internos y externos	Víctor Tello Bravo	Lista inicial de interesados
UT-ACT03-02	Determinar los intereses, necesidades y nivel de influencia	Víctor Tello Bravo	Caracterización de interesados
UT-ACT03-03	Clasificar a los interesados del proyecto	Víctor Tello Bravo	Interesados clasificados
UT-ACT03-04	Elaborar y revisar la matriz de interesados	Víctor Tello Bravo	Matriz de interesados validada

04			
UT-ACT04-01	Revisar el alcance y los procesos del proyecto	Víctor Tello Bravo	Alcance funcional revisado
UT-ACT04-02	Identificar a los actores principales y secundarios	Víctor Tello Bravo	Catálogo de actores
UT-ACT04-03	Describir las interacciones de cada actor con el sistema	Kevin Carriel Bonoso	Interacciones documentadas
UT-ACT04-04	Validar los actores identificados con el equipo	Víctor Tello Bravo	Actores validados
UT-ACT05-01	Analizar las necesidades de los participantes	Víctor Tello Bravo	Necesidades identificadas
UT-ACT05-02	Redactar los requisitos de usuario	Víctor Tello Bravo	Requisitos de usuario redactados
UT-ACT05-03	Clasificar y priorizar los requisitos de usuario	Víctor Tello Bravo	Requisitos clasificados
UT-ACT05-04	Validar los requisitos de usuario con el equipo	Víctor Tello Bravo	Requisitos de usuario validados
UT-ACT06-01	Identificar las funciones principales del sistema	Víctor Tello Bravo	Funciones identificadas
UT-ACT06-02	Redactar requisitos funcionales verificables	Luis Ramírez Conejo	Requisitos funcionales redactados
UT-ACT06-03	Relacionar los requisitos con actores y necesidades	Mario Luzardo Fierro	Trazabilidad inicial establecida
UT-ACT06-04	Revisar la consistencia y el alcance de los requisitos	Víctor Tello Bravo	Requisitos funcionales revisados
UT-ACT07-01	Identificar los atributos de calidad aplicables	Kevin Carriel Bonoso	Atributos de calidad identificados
UT-ACT07-02	Redactar requisitos no funcionales medibles	Kevin Carriel Bonoso	Requisitos no funcionales redactados

UT-ACT07-03	Clasificar los requisitos no funcionales por categoría	Luis Rodríguez Barrera	Requisitos clasificados
UT-ACT07-04	Validar la viabilidad y consistencia de los requisitos	Kevin Carriel Bonoso	Requisitos no funcionales validados
UT-ACT08-01	Revisar los requisitos de seguridad y privacidad	Luis Rodríguez Barrera	Observaciones de seguridad registradas
UT-ACT08-02	Revisar los requisitos de accesibilidad	Mario Luzardo Fierro	Observaciones de accesibilidad registradas
UT-ACT08-03	Revisar los criterios de calidad y pruebas	Luis Rodríguez Barrera	Criterios de calidad definidos
UT-ACT08-04	Registrar y verificar la corrección de observaciones	Luis Rodríguez Barrera	Observaciones atendidas

Historias de usuario y organización del trabajo

Código	Unidad de trabajo	Responsable	Resultado esperado
UT-ACT09-01	Convertir las necesidades identificadas en historias de usuario	Víctor Tello Bravo	Historias de usuario formuladas
UT-ACT09-02	Definir la descripción y prioridad de cada historia	Víctor Tello Bravo	Historias clasificadas
UT-ACT09-03	Establecer los criterios de aceptación	Víctor Tello Bravo	Criterios de aceptación definidos
UT-ACT09-04	Revisar y validar las historias de usuario	Víctor Tello Bravo	Historias de usuario validadas
UT-ACT10-01	Revisar el catálogo inicial de historias de usuario	Víctor Tello Bravo	Catálogo revisado
UT-ACT10-02	Definir las áreas funcionales del producto	Kevin Carriel Bonoso	Áreas funcionales establecidas
UT-ACT10-03	Crear las épicas del producto	Víctor Tello Bravo	Nueve épicas definidas

UT-ACT10-04	Vincular cada historia de usuario con su épica	Víctor Tello Bravo	Historias organizadas por épicas
-------------	--	--------------------	----------------------------------

Configuración de Jira y del tablero

Código	Unidad de trabajo	Responsable	Resultado esperado
UT-ACT11-01	Crear el espacio del proyecto en Jira	Alex Mendoza Morante	Espacio del proyecto creado
UT-ACT11-02	Configurar la información general del proyecto	Alex Mendoza Morante	Datos generales registrados
UT-ACT11-03	Incorporar a los integrantes del equipo	Alex Mendoza Morante	Equipo registrado en Jira
UT-ACT11-04	Verificar los permisos y accesos de los integrantes	Kevin Carriel Bonoso	Accesos comprobados
UT-ACT12-01	Definir el flujo de trabajo del proyecto	Alex Mendoza Morante	Flujo de trabajo definido
UT-ACT12-02	Configurar las columnas del tablero	Alex Mendoza Morante	Columnas configuradas
UT-ACT12-03	Crear y configurar el Sprint 1	Alex Mendoza Morante	Sprint 1 creado
UT-ACT12-04	Verificar el funcionamiento del tablero	Kevin Carriel Bonoso	Tablero validado
UT-ACT13-01	Preparar la información que se registrará en Jira	Alex Mendoza Morante	Información consolidada
UT-ACT13-02	Crear las actividades principales en Jira	Alex Mendoza Morante	Actividades creadas
UT-ACT13-03	Crear y vincular las subtareas	Alex Mendoza Morante	Subtareas registradas
UT-ACT13-04	Asignar responsables, fechas y estados	Alex Mendoza Morante	Unidades de trabajo asignadas

Documentación y modelado

Código	Unidad de trabajo	Responsable	Resultado esperado
UT-ACT14-01	Definir la estructura del Documento de Visión	Víctor Tello Bravo	Índice y estructura definidos
UT-ACT14-02	Redactar el propósito, alcance y oportunidad del producto	Víctor Tello Bravo	Secciones iniciales redactadas
UT-ACT14-03	Incorporar interesados, actores y requisitos	Víctor Tello Bravo	Información consolidada
UT-ACT14-04	Revisar y registrar la versión del documento	Luis Rodríguez Barrera	Primera versión revisada
UT-ACT15-01	Definir el límite de Barrio Solidario	Kevin Carriel Bonoso	Límite del sistema identificado
UT-ACT15-02	Incorporar actores y servicios externos	Kevin Carriel Bonoso	Actores externos representados
UT-ACT15-03	Definir los flujos de información	Kevin Carriel Bonoso	Interacciones representadas
UT-ACT15-04	Revisar y documentar el diagrama de contexto	Víctor Tello Bravo	Diagrama validado
UT-ACT16-01	Identificar los objetos principales del dominio	Kevin Carriel Bonoso	Objetos del dominio identificados
UT-ACT16-02	Definir los atributos conceptuales de los objetos	Luis Ramírez Conejo	Atributos documentados
UT-ACT16-03	Establecer las relaciones y cardinalidades	Kevin Carriel Bonoso	Relaciones definidas
UT-ACT16-04	Revisar y documentar el modelo conceptual	Mario Luzardo Fierro	Modelo conceptual validado
UT-ACT17-01	Revisar la estructura del Acta de Constitución	Alex Mendoza Morante	Estructura validada
UT-ACT17-	Incorporar objetivos, alcance y participantes	Alex Mendoza	Información consolidada

02		Morante	
UT-ACT17-03	Registrar los acuerdos y herramientas de trabajo	Alex Mendoza Morante	Acuerdos documentados
UT-ACT17-04	Realizar la revisión final del acta	Luis Rodríguez Barrera	Acta revisada

Evidencias, calidad y cierre

Código	Unidad de trabajo	Responsable	Resultado esperado
UT-ACT18-01	Identificar las evidencias requeridas para el Sprint	Luis Rodríguez Barrera	Lista de evidencias definida
UT-ACT18-02	Recopilar capturas, actas y documentos	Luis Rodríguez Barrera	Evidencias recopiladas
UT-ACT18-03	Clasificar las evidencias por actividad	Luis Rodríguez Barrera	Evidencias organizadas
UT-ACT18-04	Elaborar el documento de evidencias	Luis Rodríguez Barrera	Documento consolidado
UT-ACT19-01	Revisar la estructura, formato y ortografía de los documentos	Luis Rodríguez Barrera	Observaciones registradas
UT-ACT19-02	Comprobar la consistencia entre documentos	Luis Rodríguez Barrera	Consistencia verificada
UT-ACT19-03	Verificar el cumplimiento de requisitos y trazabilidad	Luis Rodríguez Barrera	Trazabilidad comprobada
UT-ACT19-04	Validar las correcciones aplicadas	Luis Rodríguez Barrera	Documentos revisados y aprobados
UT-ACT20-01	Verificar las actividades terminadas	Alex Mendoza Morante	Trabajo completado verificado
UT-ACT20-02	Presentar los resultados del Sprint 1	Alex Mendoza Morante	Resultados socializados
UT-ACT20-	Registrar los pendientes y observaciones	Alex Mendoza	Pendientes documentados

03		Morante	
UT-ACT20-04	Formalizar el cierre del Sprint 1	Alex Mendoza Morante	Cierre del Sprint registrado

Unidades de trabajo del Product Owner

Código	Unidad de trabajo	Responsable	Resultado esperado
UT-PO01-01	Analizar el problema y las necesidades sociales	Víctor Tello Bravo	Problema del producto delimitado
UT-PO01-02	Definir la propuesta de valor de Barrio Solidario	Víctor Tello Bravo	Propuesta de valor formulada
UT-PO01-03	Redactar el objetivo del producto	Víctor Tello Bravo	Objetivo del producto redactado
UT-PO01-04	Validar el objetivo con los interesados	Víctor Tello Bravo	Objetivo validado
UT-PO02-01	Recopilar las necesidades del producto	Víctor Tello Bravo	Necesidades recopiladas
UT-PO02-02	Crear las épicas e historias de usuario	Víctor Tello Bravo	Elementos del backlog creados
UT-PO02-03	Revisar las descripciones y dependencias	Víctor Tello Bravo	Product Backlog revisado
UT-PO02-04	Actualizar el Product Backlog	Víctor Tello Bravo	Product Backlog actualizado
UT-PO03-01	Definir los criterios de priorización	Víctor Tello Bravo	Criterios establecidos
UT-PO03-02	Analizar el valor, riesgo y dependencia de las historias	Víctor Tello Bravo	Historias analizadas
UT-PO03-03	Asignar la prioridad a cada historia de usuario	Víctor Tello Bravo	Prioridades registradas
UT-PO03-04	Validar el orden del Product Backlog	Víctor Tello	Orden del backlog aprobado

04		Bravo	
UT-PO04-01	Identificar los resultados esperados de las historias	Víctor Tello Bravo	Resultados identificados
UT-PO04-02	Redactar criterios de aceptación verificables	Víctor Tello Bravo	Criterios redactados
UT-PO04-03	Revisar los criterios con el equipo	Víctor Tello Bravo	Criterios revisados
UT-PO04-04	Actualizar las historias de usuario	Víctor Tello Bravo	Historias actualizadas
UT-PO05-01	Presentar el Product Backlog priorizado	Víctor Tello Bravo	Backlog presentado
UT-PO05-02	Explicar las historias seleccionadas para el Sprint	Víctor Tello Bravo	Historias aclaradas
UT-PO05-03	Resolver las dudas funcionales del equipo	Víctor Tello Bravo	Dudas atendidas
UT-PO05-04	Acordar el alcance y el objetivo del Sprint	Víctor Tello Bravo	Alcance acordado
UT-PO05-05	Validar el Sprint Backlog	Víctor Tello Bravo	Sprint Backlog validado

19.2. Sprint 2

Las unidades de trabajo se organizan según los 12 hitos o actividades principales del Sprint 2. Cada código sigue la estructura UT-S2-[actividad]-[secuencia] y puede registrarse como subtarea de la actividad correspondiente en Jira.

19.1.1. Planificar el Sprint 2

Código	Unidad de trabajo	Responsable	Resultado esperado
UT-S2-01-01	Revisar los resultados y pendientes del Sprint 1	Alex Mendoza Morante	Pendientes del Sprint 1 identificados
UT-S2-01-02	Definir el objetivo y alcance del Sprint 2	Víctor Tello Bravo	Objetivo y alcance definidos
UT-S2-01-03	Seleccionar las actividades y entregables del Sprint	Alex Mendoza Morante	Actividades y entregables acordados
UT-S2-01-04	Asignar las actividades según los roles del equipo	Alex Mendoza Morante	Responsables establecidos
UT-S2-01-05	Configurar las fechas y la meta del Sprint en Jira	Alex Mendoza Morante	Sprint 2 configurado en Jira

Revisar el Acta de Constitución

Código	Unidad de trabajo	Responsable	Resultado esperado
UT-S2-02-01	Revisar los objetivos y el alcance del proyecto	Víctor Tello Bravo	Objetivos y alcance verificados
UT-S2-02-02	Verificar los roles y responsabilidades del equipo	Alex Mendoza Morante	Roles y responsabilidades confirmados
UT-S2-02-03	Revisar los acuerdos, riesgos y restricciones	Luis Rodríguez Barrera	Acuerdos, riesgos y restricciones revisados
UT-S2-02-04	Incorporar las observaciones aprobadas	Alex Mendoza Morante	Correcciones incorporadas
UT-S2-02-05	Actualizar el control de versiones del Acta	Alex Mendoza Morante	Nueva versión del Acta registrada

Revisar la documentación del proyecto

Código	Unidad de trabajo	Responsable	Resultado esperado
UT-S2-03-01	Verificar la estructura y numeración de los documentos	Luis Rodríguez Barrera	Estructura documental revisada
UT-S2-03-02	Revisar la coherencia entre los documentos del proyecto	Luis Rodríguez Barrera	Inconsistencias identificadas
UT-S2-03-03	Verificar la aplicación de las normas APA 7	Luis Rodríguez Barrera	Presentación académica revisada
UT-S2-03-04	Revisar códigos, fechas, responsables y versiones	Alex Mendoza Morante	Control documental verificado
UT-S2-03-05	Registrar y comunicar las observaciones documentales	Luis Rodríguez Barrera	Observaciones registradas

Validar los requisitos del sistema

Código	Unidad de trabajo	Responsable	Resultado esperado
UT-S2-04-01	Revisar la claridad y consistencia de los requisitos funcionales	Víctor Tello Bravo	Requisitos funcionales validados
UT-S2-04-02	Revisar los requisitos de interfaz y accesibilidad	Mario Luzardo Fierro	Requisitos de interfaz y accesibilidad revisados
UT-S2-04-03	Revisar los requisitos relacionados con backend y datos	Luis Ramírez Conejo	Requisitos técnicos y de datos revisados
UT-S2-04-04	Revisar los requisitos de calidad, privacidad y seguridad	Luis Rodríguez Barrera	Requisitos no funcionales revisados
UT-S2-04-05	Verificar la viabilidad técnica de los requisitos	Kevin Carriel Bonoso	Viabilidad técnica determinada
UT-S2-04-06	Consolidar y aprobar las correcciones de requisitos	Víctor Tello Bravo	Requisitos corregidos y aprobados

Refinar las historias de usuario

Código	Unidad de trabajo	Responsable	Resultado esperado
UT-S2-05-01	Revisar la redacción y propósito de las historias de usuario	Víctor Tello Bravo	Historias redactadas claramente

UT-S2-05-02	Verificar la relación entre historias, requisitos y épicas	Kevin Carriel Bonoso	Trazabilidad verificada
UT-S2-05-03	Revisar las historias relacionadas con interfaz y accesibilidad	Mario Luzardo Fierro	Historias de interfaz revisadas
UT-S2-05-04	Revisar las historias relacionadas con backend y datos	Luis Ramírez Conejo	Historias técnicas revisadas
UT-S2-05-05	Validar los criterios de aceptación y terminado	Luis Rodríguez Barrera	Criterios verificables definidos
UT-S2-05-06	Actualizar las historias refinadas en Jira	Víctor Tello Bravo	Historias actualizadas en Jira

Crear las unidades de trabajo

Código	Unidad de trabajo	Responsable	Resultado esperado
UT-S2-06-01	Identificar las unidades de análisis y arquitectura	Kevin Carriel Bonoso	Unidades de arquitectura definidas
UT-S2-06-02	Definir las unidades de frontend y accesibilidad	Mario Luzardo Fierro	Unidades de frontend definidas
UT-S2-06-03	Definir las unidades de backend y datos	Luis Ramírez Conejo	Unidades de backend definidas
UT-S2-06-04	Definir las unidades de pruebas, calidad y seguridad	Luis Rodríguez Barrera	Unidades de calidad definidas
UT-S2-06-05	Revisar las unidades de trabajo con el Product Owner	Víctor Tello Bravo	Unidades funcionalmente validadas
UT-S2-06-06	Crear, relacionar y asignar las unidades en Jira	Alex Mendoza Morante	Unidades registradas y asignadas

Revisar el modelo conceptual del dominio

Código	Unidad de trabajo	Responsable	Resultado esperado
UT-S2-07-01	Revisar las entidades principales del dominio	Kevin Carriel Bonoso	Entidades conceptuales validadas
UT-S2-07-02	Validar los conceptos relacionados con usuarios e interfaces	Mario Luzardo Fierro	Conceptos de interacción revisados
UT-S2-07-03	Revisar los atributos, relaciones y	Luis Ramírez	Relaciones y cardinalidades

03	cardinalidades	Conejo	verificadas
UT-S2-07-04	Comprobar la correspondencia con requisitos e historias	Víctor Tello Bravo	Correspondencia funcional comprobada
UT-S2-07-05	Revisar la calidad y consistencia del modelo	Luis Rodríguez Barrera	Observaciones de calidad registradas
UT-S2-07-06	Consolidar la versión revisada del modelo	Kevin Carriel Bonoso	Modelo conceptual actualizado

Elaborar el diseño textual del modelo de clases

Código	Unidad de trabajo	Responsable	Resultado esperado
UT-S2-08-01	Identificar las clases candidatas del sistema	Kevin Carriel Bonoso	Clases candidatas identificadas
UT-S2-08-02	Definir los atributos principales de las clases	Luis Ramírez Conejo	Atributos de las clases definidos
UT-S2-08-03	Definir las operaciones y responsabilidades de las clases	Luis Ramírez Conejo	Operaciones y responsabilidades documentadas
UT-S2-08-04	Definir asociaciones, dependencias y multiplicidades	Kevin Carriel Bonoso	Relaciones entre clases definidas
UT-S2-08-05	Revisar las clases relacionadas con interfaz	Mario Luzardo Fierro	Clases de interacción revisadas
UT-S2-08-06	Consolidar el diseño textual del modelo	Luis Ramírez Conejo	Diseño no gráfico documentado

Elaborar el diagrama de clases

Código	Unidad de trabajo	Responsable	Resultado esperado
UT-S2-09-01	Configurar la estructura inicial del diagrama UML	Kevin Carriel Bonoso	Estructura UML creada
UT-S2-09-02	Incorporar las clases, atributos y operaciones	Luis Ramírez Conejo	Clases representadas en el diagrama
UT-S2-09-03	Incorporar las relaciones y multiplicidades	Kevin Carriel Bonoso	Relaciones UML representadas
UT-S2-09-04	Revisar la representación de componentes de interfaz	Mario Luzardo Fierro	Componentes de interfaz revisados

UT-S2-09-05	Verificar la consistencia, seguridad y capacidad de prueba	Luis Rodríguez Barrera	Diagrama técnicamente revisado
UT-S2-09-06	Corregir y exportar el diagrama de clases	Kevin Carriel Bonoso	Diagrama UML disponible en formato editable e imagen

Definir la estructura de interacción e interfaz

Código	Unidad de trabajo	Responsable	Resultado esperado
UT-S2-10-01	Identificar las interfaces principales del sistema	Mario Luzardo Fierro	Interfaces principales identificadas
UT-S2-10-02	Relacionar las interfaces con actores e historias	Víctor Tello Bravo	Trazabilidad de interfaces establecida
UT-S2-10-03	Definir la navegación general entre interfaces	Mario Luzardo Fierro	Flujo inicial de navegación definido
UT-S2-10-04	Establecer criterios de usabilidad y accesibilidad	Mario Luzardo Fierro	Criterios de interacción documentados
UT-S2-10-05	Revisar los criterios de seguridad de las interfaces	Luis Rodríguez Barrera	Consideraciones de seguridad registradas
UT-S2-10-06	Consolidar la estructura inicial de interfaces	Mario Luzardo Fierro	Estructura de interacción documentada

Consolidar el avance documental

Código	Unidad de trabajo	Responsable	Resultado esperado
UT-S2-11-01	Actualizar la Especificación de Requisitos de Software	Víctor Tello Bravo	ERS actualizada
UT-S2-11-02	Actualizar el Modelo de Análisis	Kevin Carriel Bonoso	Modelo de Análisis actualizado
UT-S2-11-03	Actualizar el Product Backlog y las historias refinadas	Víctor Tello Bravo	Product Backlog actualizado
UT-S2-11-04	Actualizar el Plan y Seguimiento del Sprint 2	Alex Mendoza Morante	Plan y seguimiento actualizado
UT-S2-11-05	Revisar la calidad de los documentos consolidados	Luis Rodríguez Barrera	Documentos revisados
UT-S2-11-	Organizar las versiones y evidencias del	Alex Mendoza	Evidencias y versiones

06	Sprint	Morante	consolidadas
----	--------	---------	--------------

Revisar y cerrar el Sprint 2

Código	Unidad de trabajo	Responsable	Resultado esperado
UT-S2-12-01	Verificar el estado final de las actividades en Jira	Alex Mendoza Morante	Estados de Jira actualizados
UT-S2-12-02	Validar el cumplimiento de los entregables	Víctor Tello Bravo	Entregables aceptados u observados
UT-S2-12-03	Presentar el diseño y el diagrama de clases	Kevin Carriel Bonoso	Modelo técnico presentado
UT-S2-12-04	Presentar los resultados de interfaz y accesibilidad	Mario Luzardo Fierro	Resultados de interacción presentados
UT-S2-12-05	Presentar los resultados de backend y datos	Luis Ramírez Conejo	Resultados técnicos presentados
UT-S2-12-06	Presentar la revisión de calidad y seguridad	Luis Rodríguez Barrera	Resultados de calidad presentados
UT-S2-12-07	Realizar la retrospectiva del equipo	Alex Mendoza Morante	Fortalezas y oportunidades identificadas
UT-S2-12-08	Registrar las acciones de mejora para el siguiente Sprint	Alex Mendoza Morante	Acciones de mejora registradas
UT-S2-12-09	Elaborar el acta de cierre del Sprint 2	Alex Mendoza Morante	Cierre del Sprint documentado

20. Modelo de clases

20.1. Diseño no Gráfico del modelo

Las clases se agrupan en cinco áreas:

Área	Propósito
Catálogos y estados	Parametrizar tipos, estados, prioridades y roles.
Identidad y participantes	Representar usuarios, perfiles y relaciones de cuidado.
Solicitudes	Gestionar las necesidades de ayuda y su historial.
Colaboración y atención	Gestionar postulaciones, asignaciones, jornadas y comunicación.
Evaluación y control	Gestionar calificaciones, incidencias, notificaciones y auditoría.

20.1.1. Catálogos y estados

ID	Clase	Responsabilidad
CLS-01	Catálogo	Proporcionar la estructura común de los valores parametrizables.
CLS-02	Rol	Definir los roles y permisos disponibles.
CLS-03	EstadoUsuario	Controlar el estado de las cuentas.
CLS-04	TipoAyuda	Clasificar las modalidades de asistencia.
CLS-05	EstadoSolicitud	Definir el ciclo de vida de una solicitud.
CLS-06	MotivoCancelación	Clasificar los motivos de cancelación.
CLS-07	EstadoPostulación	Controlar el estado de las postulaciones.
CLS-08	EstadoAsignación	Controlar el estado de las asignaciones.
CLS-09	EstadoJornada	Controlar el estado de las jornadas.
CLS-10	TipoIncidencia	Clasificar las incidencias.
CLS-11	EstadoIncidencia	Controlar el estado de las incidencias.
CLS-12	Parentesco	Clasificar la relación del cuidador con el adulto mayor.
CLS-13	Prioridad	Definir la prioridad de una solicitud.
CLS-30	TipoEvento	Clasificar los eventos de auditoría.

20.1.2. Identidad y participantes

ID	Clase	Responsabilidad
CLS-14	Usuario	Gestionar identidad, autenticación, contacto y estado de la cuenta.
CLS-15	Administrador	Administrar usuarios, roles, catálogos y reportes.
CLS-16	Moderador	Gestionar incidencias, contenidos y medidas de control.
CLS-17	Voluntario	Gestionar postulaciones, asignaciones y atenciones.
CLS-18	AdultoMayor	Representar al beneficiario de la asistencia.
CLS-19	FamiliarCuidador	Representar al usuario autorizado para actuar por un

		adulto mayor.
CLS-20	RelaciónCuidado	Registrar la autorización entre cuidador y adulto mayor.
CLS-21	Ubicación	Mantener ubicaciones autorizadas de usuarios y solicitudes.

20.1.3. Solicitudes, colaboración y atención

ID	Clase	Responsabilidad
CLS-22	SolicitudAsistencia	Gestionar una necesidad de ayuda durante su ciclo de vida.
CLS-23	HistorialSolicitud	Conservar los cambios de estado de una solicitud.
CLS-24	Postulación	Registrar el interés de un voluntario.
CLS-25	ResoluciónPostulación	Registrar la aceptación o rechazo de una postulación.
CLS-26	Coordinación	Gestionar acuerdos previos para la atención.
CLS-27	Mensaje	Registrar comunicaciones dentro de una solicitud.
CLS-31	Asignación	Formalizar la selección de un voluntario.
CLS-32	Jornada	Representar la programación y ejecución de la asistencia.

20.1.4. Evaluación y control

ID	Clase	Responsabilidad
CLS-28	Incidencia	Registrar inconvenientes, incumplimientos o situaciones de riesgo.
CLS-29	Auditoría	Conservar evidencia de acciones relevantes.
CLS-33	Notificación	Informar a los usuarios sobre eventos del proceso.
CLS-34	Calificación	Registrar la evaluación posterior a una jornada.

20.2. Generalizaciones

Las clases Rol, EstadoUsuario, TipoAyuda, EstadoSolicitud, MotivoCancelación, EstadoPostulación, EstadoAsignación, EstadoJornada, TipoIncidencia, EstadoIncidencia, Parentesco, Prioridad y TipoEvento heredan la estructura común de Catálogo.

Las clases Administrador, Moderador, Voluntario, AdultoMayor y FamiliarCuidador especializan a Usuario. De esta manera, comparten los datos generales de identidad y seguridad, pero mantienen responsabilidades particulares.

20.3. Relaciones principales

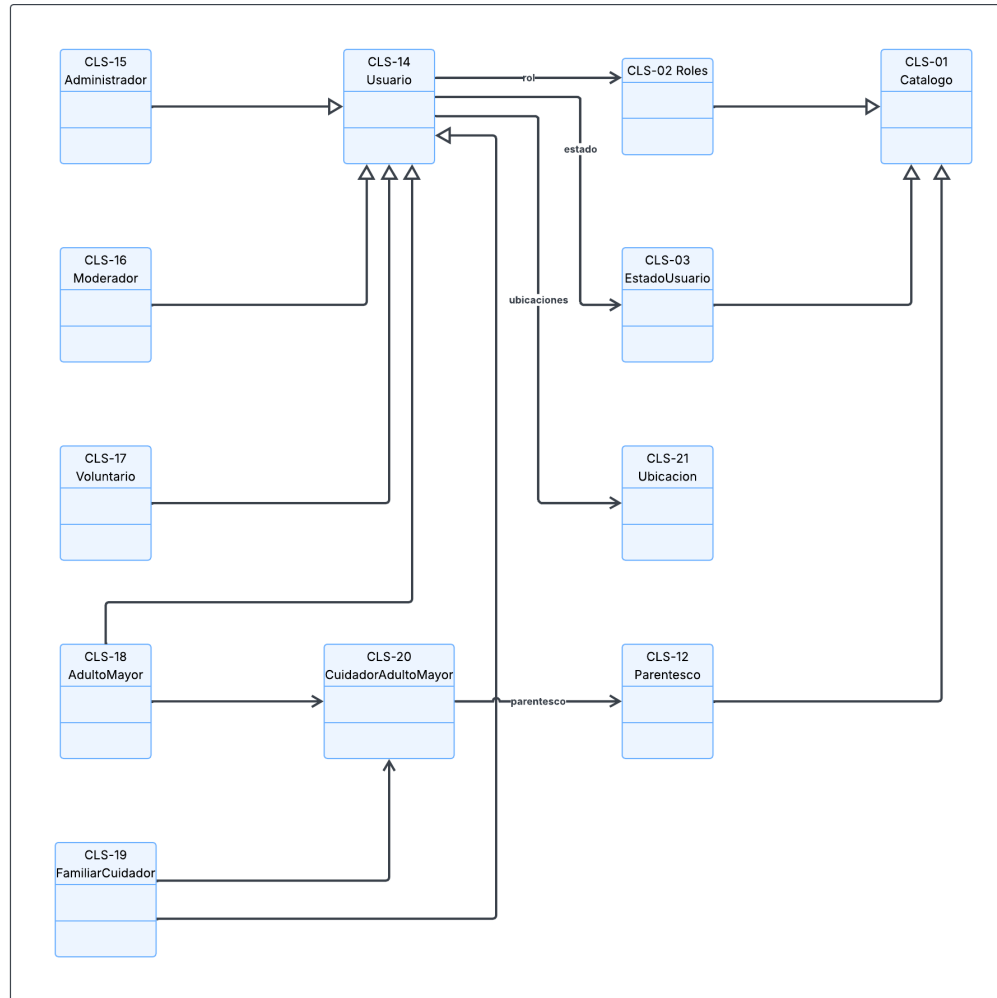
Origen	Relación	Destino	Cardinalidad
Usuario	posee	Rol	Muchos a muchos
FamiliarCuidador	representa mediante	AdultoMayor	Muchos a muchos

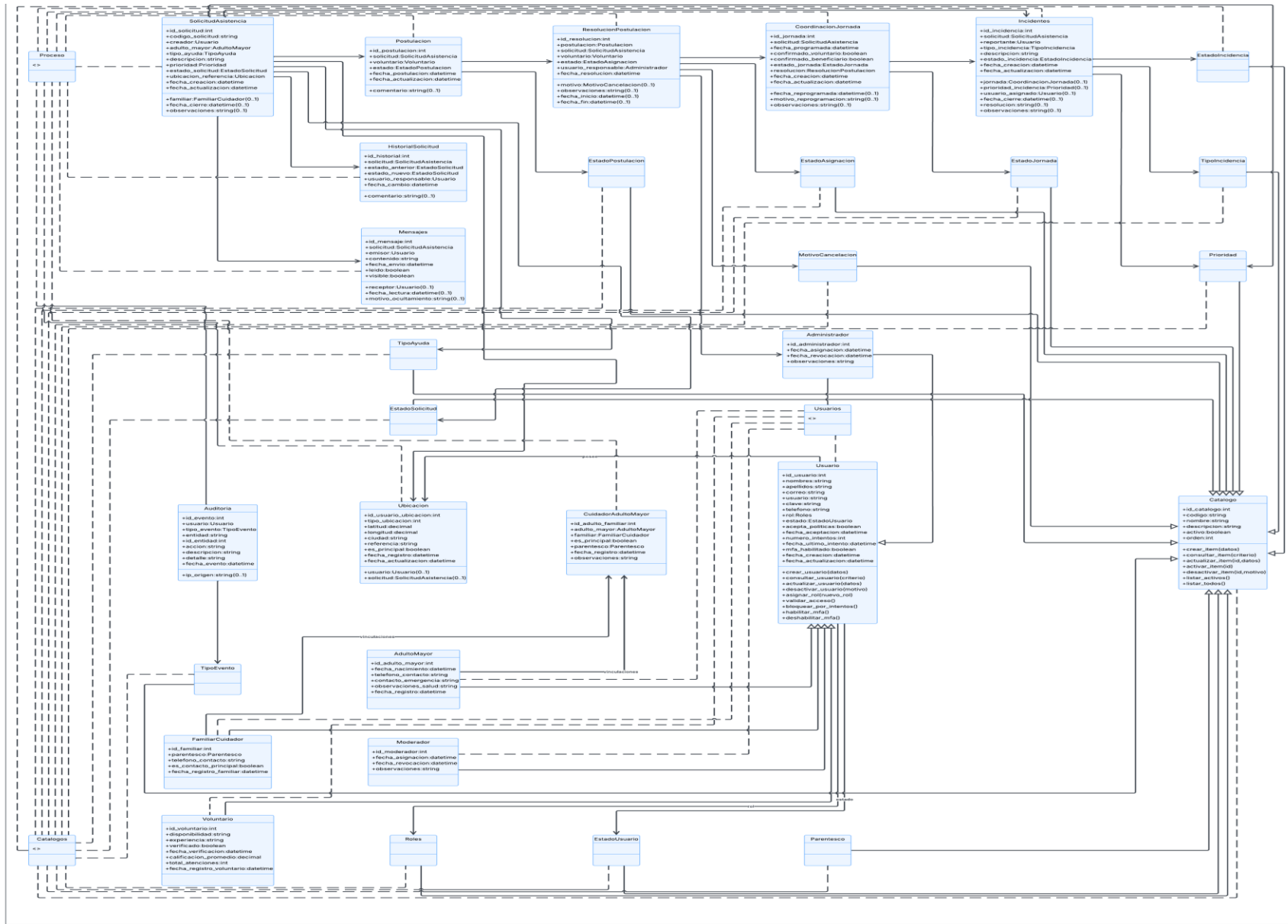
	RelaciónCuidado		
AdultoMayor	requiere	SolicitudAsistencia	Uno a muchas
TipoAyuda	clasifica	SolicitudAsistencia	Uno a muchas
SolicitudAsistencia	genera	HistorialSolicitud	Uno a muchas
SolicitudAsistencia	recibe	Postulación	Uno a muchas
Voluntario	presenta	Postulación	Uno a muchas
Postulación	recibe	ResoluciónPostulación	Uno a cero o una
ResoluciónPostulación	origina	Asignación	Uno a cero o una
Asignación	programa	Jornada	Uno a una o muchas
SolicitudAsistencia	contiene	Mensaje	Uno a muchas
Usuario	recibe	Notificación	Uno a muchas
SolicitudAsistencia o Jornada	puede generar	Incidencia	Uno a muchas
Jornada	recibe	Calificación	Uno a muchas
Usuario	genera	Auditoría	Uno a muchas

20.4. Reglas principales

1. Toda solicitud debe corresponder a un adulto mayor y un tipo de ayuda.
2. Un cuidador solo podrá actuar mediante una relación de cuidado autorizada.
3. Un voluntario podrá presentar una sola postulación activa por solicitud.
4. Una postulación aceptada podrá originar una asignación.
5. Una solicitud solo podrá mantener una asignación activa.
6. Una jornada deberá originarse en una asignación confirmada.
7. Las calificaciones solo podrán registrarse después de finalizar la jornada.
8. Los cambios y operaciones relevantes deberán conservar trazabilidad.
9. Los datos sensibles permanecerán restringidos hasta existir una asignación confirmada.
10. La desactivación de un usuario no eliminará su información histórica.

20.5. Diagrama del modelo de clase.





- 21. Modelo entidad relación**
- 22. Modelo de pantallas wireframe**
- 23. a**

